

Modbus TCP/IP

Software-Erweiterung für Internet Service Gateway	2
Software extension for Internet Service Gateway	46
Extension logicielle pour passerelle de service Internet	88
Estensione del software per Internet Service Gateway	136
Software-uitbreiding voor Internet Service Gateway	188
Softwarové rozšíření pro bránu Internet Service Gateway	233
Softvérové rozšírenie pre Internet Service Gateway	276
Rozszerzenie oprogramowania o funkcje internetowej bramki serwisowej	322
Szoftver-verziófrissítés internetátjáróhoz	370

1	Allgemeine Hinweise	3	10.2	Block 6: Energiemanagement Systeminformatio- nen (Read Input Register)	34
1.1	Symbole in diesem Dokument	3	10.3	Betriebsarten und Soll-Werte	35
1.2	Mitgeltende Dokumente	3	10.4	SG Ready-Funktionen	35
2	Sicherheit	3	11	Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G (WPE-I 33-87 H 400)	37
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3	11.1	Block 1: Systemwerte (Read Input Register)	37
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	3	11.2	Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)	39
3	Produktbeschreibung	3	11.3	Block 3: Systemstatus (Read Input Register)	42
3.1	Modbus TCP/IP	3			
3.2	Systemvoraussetzungen	3			
4	Einstellungen	3			
4.1	Verwendete Register	3			
4.2	Kompatibilitätsübersicht	4			
4.3	Inkompatibilität	4			
5	Problembehebung	4			
5.1	Datentransfer prüfen	4			
5.2	Fehler quittieren	4			
6	Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPMsys- tem	5			
6.1	Block 1: Systemwerte (Read Input Register)	5			
6.2	Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)	7			
6.3	Block 3: Systemstatus (Read Input Register)	8			
6.4	Block 4: Energetische Daten (Read Input Register) ..	10			
7	Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM 3 und WPM 3i	14			
7.1	Block 1: Systemwerte (Read Input Register)	14			
7.2	Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)	16			
7.3	Block 3: Systemstatus (Read Input Register)	17			
7.4	Block 4: Energetische Daten (Read Input Register) ..	18			
8	Modbus-Werte für LWZ (05.1,07.1) Plus H(K) (W)L 230 (nur ISG Connect)	20			
8.1	Block 1: Systemwerte (Read Input Register)	20			
8.2	Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)	21			
8.3	Block 3: Systemstatus (Read Input Register)	22			
8.4	Block 4: Energetische Daten (Read Input Register) ..	23			
9	Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte ohne Kältemittel R290	25			
9.1	Block 1: Systemwerte (Read Input Register)	25			
9.2	Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)	27			
9.3	Block 3: Systemstatus (Read Input Register)	28			
9.4	Block 4: Energetische Daten (Read Input Register) ..	29			
10	Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüf- tungsintegralgeräte	30			
10.1	Block 5: Energiemanagement Vorgaben (Read/ Write Holding Register)	30			

1 Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

1.1 Symbole in diesem Dokument

Symbol	Bedeutung
	Dieses Symbol zeigt Ihnen einen möglichen Sachschaden, Geräteschaden, Folgeschaden oder Umweltschaden an.
	Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
►	Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen.
✓	Dieses Symbol zeigt Ihnen die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor Sie die folgenden Handlungsschritte ausführen.
⇒	Dieses Symbol zeigt Ihnen ein Ergebnis oder Zwischenergebnis.
□□■	Diese Symbole zeigen Ihnen die Ebene des Software-Menüs (in diesem Beispiel 3. Ebene).
[▶ 11]	Dieses Symbol zeigt Ihnen einen Verweis auf die entsprechende Seitenzahl (in diesem Beispiel Seite 11).

1.2 Mitgeltende Dokumente

- Bedienungs- und Installationsanleitung des Internet Service Gateways (ISG)
- Bedienungs- und Installationsanleitung der angeschlossenen Wärmepumpe / des angeschlossenen Lüftungsintegralgerätes
- Anleitungen des Wärmepumpen-Managers
- Bedienungsanleitung des Wärmepumpen-Managers
- Nutzungsbedingungen für das ISG
- Vertragsbedingungen für den Erwerb von kostenpflichtigen Software-Erweiterungen mit Funktionen für das ISG

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

HINWEIS



Sachschaden
Unsachgemäßer Gebrauch kann zur Schädigung des angeschlossenen Lüftungsintegralgerätes oder der Wärmepumpe führen.

- Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und der bestimmungsgemäßen Verwendung.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

3 Produktbeschreibung

3.1 Modbus TCP/IP

Modbus ist eine Software-Schnittstelle für das Internet Service Gateway (ISG) zur Gebäudeautomation. Das ISG ist ein Gateway zur Regelung von Lüftungsintegralgeräten und Wärmepumpen.

Mit der Modbus-Software stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Betriebsarten einstellen
- Soll-Temperaturen einstellen
- Lüfterstufen schalten
- Warmwasser-Soll-Temperatur einstellen
- Auslesen von aktuellen Werten und Anlagendaten

Erforderliche Komponenten für den Betrieb des angeschlossenen Lüftungsintegralgerätes oder der angeschlossenen Wärmepumpe (z. B. Fühler) sind nicht durch Modbus-Komponenten ersetzbar.

3.2 Systemvoraussetzungen

Kompatible Geräte

- ISG Connect, Bestellnummer 206780
- ISG web, Bestellnummer 229336
- ISG plus, Bestellnummer 233493

Voraussetzungen

- ISG mit dem Servicepaket Basic
- Kompatible Wärmepumpe oder kompatibles Lüftungsintegralgerät
- Gebäudeleittechnik mit Modbus TCP/IP Master
- IP-Netzwerkverbindung zum ISG und zur Gebäudeleittechnik

4 Einstellungen

4.1 Verwendete Register

Das ISG verwendet die folgenden 16-Bit-Register:

Read Input Register (nur lesbar)

- Objekte sind nur lesbar.
 - Auslesen der Register über Funktionscode 04 („Read Input Registers“).
- Beispiel: Um das Register 30501 auszulesen, wird die Adresse 501 mit dem Funktionscode 04 angesprochen.

Read/Write Holding Register (lesbar und beschreibbar)

- Objekte sind sowohl lesbar als auch beschreibbar.
- Auslesen der Register über Funktionscode 03 (Read Holding Registers).
- Schreiben über Funktionscode 06 (Write Single Register) oder Funktionscode 16 (Write Multiple Registers).

Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“ ausgegeben.

Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden Statusinformationen sind unter „Codierung“ dokumentiert (z. B. Verdichter läuft ja/nein).

Dabei werden folgende Datentypen unterschieden:

Daten- typ	Werte- be- reich	Multi- plika- tor beim Lesen	Multi- plika- tor beim Schrei- ben	Vor- zei- chen- behaf- tet	Schritt- weite 1	Schritt- weite 5
2	-3276.8 bis 3276.7	0,1	10	Ja	0,1	0,5
6	0 bis 65535	1	1	Nein	1	5
7	-327.68 bis 327.67	0,01	100	Ja	0,01	0,05
8	0 bis 255	1	1	Nein	1	5

- Übertragener Wert x Multiplikator = Datenwert
- Beispiel Schreiben: Um eine Temperatur von 20,3 °C zu schreiben, muss der Wert 203 (Faktor 10) auf das Register geschrieben werden.
- Beispiel Lesen: Der ausgelesene Wert 203 bedeutet 20,3 °C ($203 \times 0,1 = 20,3$).

4.2 Kompatibilitätsübersicht

Eine Übersicht der kompatiblen Wärmepumpen und Lüftungsin-
tegralgeräte finden Sie auf unserer Internetseite:

[https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/
kompatibilitaetslisten.html](https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/kompatibilitaetslisten.html)

Die in der Kompatibilitätsübersicht aufgeführten Geräte werden
grundsätzlich unterstützt.

- Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
- Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768
(0x8000H)“ ausgegeben.



Damit Sie nachfolgend die entsprechenden Parame-
ter konfigurieren können, wählen Sie bei der Para-
meterkonfiguration zuerst den Gerätetyp aus.

- Beachten Sie zum Verbinden der Wärmepumpe
oder des LüftungsinTEGRALgerätes mit dem ISG
die Bedienungs- und Installationsanleitung des
ISG.

4.3 Inkompatibilität

- Das ISG darf nicht zusammen mit einem DCo-aktiv GSM am
selben CAN-BUS betrieben werden. Dies kann zu Fehlfunk-
tionen bei der Kommunikation zum WPM führen.
- Die Software-Schnittstelle Modbus TCP/IP ist nicht mit an-
deren Software-Schnittstellen für das ISG kombinierbar.
Ausnahme: Lesende Eingriffe parallel zur Nutzung der
Energiemanagement Software-Erweiterung EMI sind mög-
lich.

5 Problembehebung

5.1 Datentransfer prüfen

- Prüfen Sie anhand eines Standardobjektes (z. B. Außentem-
peratur), den Datentransfer über Modbus. Vergleichen Sie
den übermittelten Wert mit dem Anzeigewert auf dem Dis-
play des Reglers.

Die Adressierung des ISG ist eins-basiert (one-based). Berück-
sichtigen Sie je nach Konfiguration ggf. ein Versatz um 1.

5.2 Fehler quittieren

- Störungen in dem Heizungssystem werden über den Fehl-
erstatus (Modbus Adressen: 2504, 2002) signalisiert.
- Aus Sicherheitsgründen lassen sich Fehler nur über die Be-
dienoberfläche der SERVICEWELT quittieren.

Wenn Sie bei Problemen mit dem Produkt die Ursache nicht be-
heben können, wenden Sie sich an eine IT-Fachkraft.

6 Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPMsystem

- Die aufgeführten Geräte werden grundsätzlich unterstützt.
- Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
- Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“ ausgegeben.
- Die Adressierung des ISG ist 1 basiert (1 based).
- Die Werte in den Spalten „Min. Wert“ und „Max. Wert“ sind je nach angeschlossener Wärmepumpe unterschiedlich und können von den angegebenen Werten abweichen.

6.1 Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
501	ISTTEMPERATUR FE7				2	°C	r
502	SOLLTEMPERATUR FE7				2	°C	r
507	AUSSENTEMPORATUR		-60	80	2	°C	r
508	ISTTEMPERATUR HK 1		0	40	2	°C	r
510	SOLLTEMPERATUR HK 1		0	40	2	°C	r
511	ISTTEMPERATUR HK 2		0	90	2	°C	r
512	SOLLTEMPERATUR HK 2		0	65	2	°C	r
513	VORLAUFISTTEMPERATUR WP	MFG, sofern vorhanden			2	°C	r
514	VORLAUFISTTEMPERATUR NHZ	MFG, sofern vorhanden			2	°C	r
515	VORLAUFISTTEMPERATUR				2	°C	r
516	RÜCKLAUFISTTEMPERATUR		0	90	2	°C	r
517	FESTWERTSOLLTEMPERATUR		20	50	2	°C	r
518	PUFFERISTTEMPERATUR		0	90	2	°C	r
519	PUFFERSOLLTEMPERATUR				2	°C	r
520	HEIZUNGSDRUCK	MFG, sofern vorhanden			7	bar	r
521	VOLUMENSTROM	MFG, sofern vorhanden			7	l/min	r
522	ISTTEMPERATUR	Warmwasser	10	65	2	°C	r
523	SOLLTEMPERATUR	Warmwasser	10	65	2	°C	r
524	ISTTEMPERATUR GEBLÄSE	Kühlen			2	°C	r
525	SOLLTEMPERATUR GEBLÄSE	Kühlen	7	25	2	°C	r
526	ISTTEMPERATUR FLÄCHE	Kühlen			2	°C	r
527	SOLLTEMPERATUR FLÄCHE	Kühlen			2	°C	r
531	ISTTEMPERATUR	Wärmeerzeuger extern	10	90	2	°C	r
532	SOLLTEMPERATUR	Wärmeerzeuger extern			2	K	r
533	EINSATZGRENZE HZG	Untere Grenze Heizung	-40	40	2	°C	r
534	EINSATZGRENZE WW	Untere Grenze Warmwasser	-40	40	2	°C	r
535	LAUFZEIT	Wärmeerzeuger extern			6	h	r
536	QUELLENTEMPORATUR				2	°C	r
537	QUELLENTEMPORATUR MIN		-10	10	2	°C	r
538	QUELLENDRUCK				7	bar	r
542	RÜCKLAUFTEMPORATUR	Wärmepumpe 1			2	°C	r
543	VORLAUFTEMPORATUR	Wärmepumpe 1			2	°C	r
544	HEISSGASTEMPORATUR	Wärmepumpe 1			2	°C	r
545	DRUCK NIEDERDRUCK	Wärmepumpe 1			7	bar	r
546	DRUCK MITTELDRUCK	Wärmepumpe 1			7	bar	r
547	DRUCK HOCHDRUCK	Wärmepumpe 1			7	bar	r
548	WP WASSERVOLUMENSTROM	Wärmepumpe 1			2	l/min	r
549	RÜCKLAUFTEMPORATUR	Wärmepumpe 2			2	°C	r
550	VORLAUFTEMPORATUR	Wärmepumpe 2			2	°C	r
551	HEISSGASTEMPORATUR	Wärmepumpe 2			2	°C	r
552	DRUCK NIEDERDRUCK	Wärmepumpe 2			7	bar	r
553	DRUCK MITTELDRUCK	Wärmepumpe 2			7	bar	r
554	DRUCK HOCHDRUCK	Wärmepumpe 2			7	bar	r
555	WP WASSERVOLUMENSTROM	Wärmepumpe 2			2	l/min	r
556	RÜCKLAUFTEMPORATUR	Wärmepumpe 3			2	°C	r
557	VORLAUFTEMPORATUR	Wärmepumpe 3			2	°C	r
558	HEISSGASTEMPORATUR	Wärmepumpe 3			2	°C	r
559	DRUCK NIEDERDRUCK	Wärmepumpe 3			7	bar	r
560	DRUCK MITTELDRUCK	Wärmepumpe 3			7	bar	r

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPMsystem

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
561	DRUCK HOCHDRUCK	Wärmepumpe 3			7	bar	r
562	WP WASSERVOLUMENSTROM	Wärmepumpe 3			2	l/min	r
563	RÜCKLAUFTEMPERATUR	Wärmepumpe 4			2	°C	r
564	VORLAUFTEMPERATUR	Wärmepumpe 4			2	°C	r
565	HEISSGASTEMPERATUR	Wärmepumpe 4			2	°C	r
566	DRUCK NIEDERDRUCK	Wärmepumpe 4			7	bar	r
567	DRUCK MITTELDRUCK	Wärmepumpe 4			7	bar	r
568	DRUCK HOCHDRUCK	Wärmepumpe 4			7	bar	r
569	WP WASSERVOLUMENSTROM	Wärmepumpe 4			2	l/min	r
570	RÜCKLAUFTEMPERATUR	Wärmepumpe 5			2	°C	r
571	VORLAUFTEMPERATUR	Wärmepumpe 5			2	°C	r
572	HEISSGASTEMPERATUR	Wärmepumpe 5			2	°C	r
573	DRUCK NIEDERDRUCK	Wärmepumpe 5			7	bar	r
574	DRUCK MITTELDRUCK	Wärmepumpe 5			7	bar	r
575	DRUCK HOCHDRUCK	Wärmepumpe 5			7	bar	r
576	WP WASSERVOLUMENSTROM	Wärmepumpe 5			2	l/min	r
577	RÜCKLAUFTEMPERATUR	Wärmepumpe 6			2	°C	r
578	VORLAUFTEMPERATUR	Wärmepumpe 6			2	°C	r
579	HEISSGASTEMPERATUR	Wärmepumpe 6			2	°C	r
580	DRUCK NIEDERDRUCK	Wärmepumpe 6			7	bar	r
581	DRUCK MITTELDRUCK	Wärmepumpe 6			7	bar	r
582	DRUCK HOCHDRUCK	Wärmepumpe 6			7	bar	r
583	WP WASSERVOLUMENSTROM	Wärmepumpe 6			2	l/min	r
584	ISTTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 1			2	°C	r
585	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 1			2	°C	r
586	RAUMFEUCHTE	Heizkreis 1			2	%	r
587	TAUPUNKTTEMPERATUR	Heizkreis 1			2	°C	r
588	ISTTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 2			2	°C	r
589	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 2			2	°C	r
590	RAUMFEUCHTE	Heizkreis 2			2	%	r
591	TAUPUNKTTEMPERATUR	Heizkreis 2			2	°C	r
592	ISTTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 3			2	°C	r
593	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 3			2	°C	r
594	RAUMFEUCHTE	Heizkreis 3			2	%	r
595	TAUPUNKTTEMPERATUR	Heizkreis 3			2	°C	r
596	ISTTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 4			2	°C	r
597	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 4			2	°C	r
598	RAUMFEUCHTE	Heizkreis 4			2	%	r
599	TAUPUNKTTEMPERATUR	Heizkreis 4			2	°C	r
600	ISTTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 5			2	°C	r
601	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 5			2	°C	r
602	RAUMFEUCHTE	Heizkreis 5			2	%	r
603	TAUPUNKTTEMPERATUR	Heizkreis 5			2	°C	r
604	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Kühlkreis 1			2	°C	r
605	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Kühlkreis 2			2	°C	r
606	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Kühlkreis 3			2	°C	r
607	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Kühlkreis 4			2	°C	r
608	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Kühlkreis 5			2	°C	r
610	ISTTEMPERATUR HK 3	Ist-Temperatur Heizkreis 3			2	°C	r
611	SOLLTEMPERATUR HK 3	Soll-Temperatur Heizkreis 3			2	°C	r
612	ISTTEMPERATUR HK 4	Ist-Temperatur Heizkreis 4			2	°C	r
613	SOLLTEMPERATUR HK 4	Soll-Temperatur Heizkreis 4			2	°C	r
614	ISTTEMPERATUR HK 5	Ist-Temperatur Heizkreis 5			2	°C	r
615	SOLLTEMPERATUR HK 5	Soll-Temperatur Heizkreis 5			2	°C	r
654	SOLLTEMPERATUR KK 1	Vorlauf Kühlkreis 1 (berechnet)			2	°C	r
655	SOLLTEMPERATUR KK 2	Vorlauf Kühlkreis 2 (berechnet)			2	°C	r
656	SOLLTEMPERATUR KK 3	Vorlauf Kühlkreis 3 (berechnet)			2	°C	r
657	SOLLTEMPERATUR KK 4	Vorlauf Kühlkreis 4 (berechnet)			2	°C	r
658	SOLLTEMPERATUR KK 5	Vorlauf Kühlkreis 5 (berechnet)			2	°C	r

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/Lesen (w/r)
754	ISTTEMPERATUR KK 1	Isttemperatur Kühlkreis 1			2	°C	r
755	ISTTEMPERATUR KK 2	Isttemperatur Kühlkreis 2			2	°C	r
756	ISTTEMPERATUR KK 3	Isttemperatur Kühlkreis 3			2	°C	r
757	ISTTEMPERATUR KK 4	Isttemperatur Kühlkreis 4			2	°C	r
758	ISTTEMPERATUR KK 5	Isttemperatur Kühlkreis 5			2	°C	r
759	ISTTEMPERATUR KÜHLEN	Isttemperatur Kühlen			2	°C	r
760	SOLLTEMPERATUR KÜHLEN	Solltemperatur Kühlen			2	°C	r
761	SOLLTEMPERATUR GEBLÄSE	Vorlaufsolltemperatur ab WPM-SW 8			2	°C	r
780	HEIZKREIS 1 VERFÜGBAR	Heizkreis 1 verfügbar				boolean	r
781	HEIZKREIS 2 VERFÜGBAR	Heizkreis 2 verfügbar				boolean	r
782	HEIZKREIS 3 VERFÜGBAR	Heizkreis 3 verfügbar				boolean	r
783	HEIZKREIS 4 VERFÜGBAR	Heizkreis 4 verfügbar				boolean	r
784	HEIZKREIS 5 VERFÜGBAR	Heizkreis 5 verfügbar				boolean	r

6.2 Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)	Codierung	Option
1501	BETRIEBSART		0	5	8		r/w	BEREITSCHAFTS-BETRIEB	1
								PROGRAMMBE-TRIEB	2
								KOMFORTBETRIEB	3
								ECO-BETRIEB	4
								WARMWASSERBE-TRIEB	5
								NOTBETRIEB	0
1502	KOMFORT TEMPERATUR	Heizkreis 1 Raumsoll 5 Heizen		30	2	°C	r/w		
1503	ECO TEMPERATUR	Heizkreis 1 Raumsoll 5 Heizen		30	2	°C	r/w		
1504	STEIGUNG HEIZKURVE	Heizkreis 1	0	3	7		r/w		
1505	KOMFORT TEMPERATUR	Heizkreis 2 Raumsoll 5 Heizen		30	2	°C	r/w		
1506	ECO TEMPERATUR	Heizkreis 2 Raumsoll 5 Heizen		30	2	°C	r/w		
1507	STEIGUNG HEIZKURVE	Heizkreis 2	0	3	7		r/w		
1508	FESTWERTBETRIEB	(*)	AUS / 20°	70°	2	°C	r/w		
1510	KOMFORT TEMPERATUR	Warmwasser	10	60	2	°C	r/w		
1511	ECO TEMPERATUR	Warmwasser	10	60	2	°C	r/w		
1512	WARMWASSERSTUFEN	Achtung: Anzahl an- geschlossener WP beachten!	0	6	8		r/w		
1513	BIVALENZTEMPERATUR WW	Warmwassertempe- raturen	-40	40	2	°C	r/w		
1514	VORLAUFSOLLTEMPERA- TUR	Flächenkühlung	7	25	2	°C	r/w		
1516	RAUMSOLLTEMPERATUR	Flächenkühlung	20	30	2	°C	r/w		
1517	VORLAUFSOLLTEMPERA- TUR	Gebälsekühlung	7	25	2	°C	r/w		
1519	RAUMSOLLTEMPERATUR	Gebälsekühlung	20	30	2	°C	r/w		
1520	RESET	Achtung: "RESET SYSTEM" ist ein Werksreset! Alle Einstellungen gehen dabei verloren.	1	3	6		r/w	RESET FEHLERLIS- TE	2
								RESET WÄRME- PUMPE	3
								RESET SYSTEM	1
1521	Reset ISG		0	2	6		r/w	AUS	0
								NEUSTART	1
								SENDEN	2
1551	KOMFORT TEMPERATUR	HEIZKREIS 3 Raum- soll Heizen	5	30	2	°C	r/w		

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPMsystem

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)	Codierung	Option
1552	ECO TEMPERATUR	HEIZKREIS 3 Raum-soll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1553	STEIGUNG HEIZKURVE	HEIZKREIS 3	0	3	7		r/w		
1554	KOMFORT TEMPERATUR	HEIZKREIS 4 Raum-soll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1555	ECO TEMPERATUR	HEIZKREIS 4 Raum-soll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1556	STEIGUNG HEIZKURVE	HEIZKREIS 4	0	3	7		r/w		
1557	KOMFORT TEMPERATUR	HEIZKREIS 5 Raum-soll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1558	ECO TEMPERATUR	HEIZKREIS 5 Raum-soll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1559	STEIGUNG HEIZKURVE	HEIZKREIS 5	0	3	7		r/w		
1604	SOLLTEMPERATUR KK 1	Raumsolltemperatur Kühlkreis 1					r/w		
1605	SOLLTEMPERATUR KK 2	Raumsolltemperatur Kühlkreis 2					r/w		
1606	SOLLTEMPERATUR KK 3	Raumsolltemperatur Kühlkreis 3					r/w		
1607	SOLLTEMPERATUR KK 4	Raumsolltemperatur Kühlkreis 4					r/w		
1608	SOLLTEMPERATUR KK 5	Raumsolltemperatur Kühlkreis 5					r/w		
1704	VORLAUFSOLLTEMPERATUR KK1	Vorlaufsoltemperatur Kühlkreis 1					r/w		
1705	VORLAUFSOLLTEMPERATUR KK2	Vorlaufsoltemperatur Kühlkreis 2					r/w		
1706	VORLAUFSOLLTEMPERATUR KK3	Vorlaufsoltemperatur Kühlkreis 3					r/w		
1707	VORLAUFSOLLTEMPERATUR KK4	Vorlaufsoltemperatur Kühlkreis 4					r/w		
1708	VORLAUFSOLLTEMPERATUR KK5	Vorlaufsoltemperatur Kühlkreis 5					r/w		
1709	VORLAUFSOLLTEMPERATUR	Vorlaufsoltemperatur Gebläsekühlung					r/w		
1750	SOMMERBETRIEB AUTOMATIK	Sommerbetrieb Automatik					r/w		
1751	AUSSENTEMPERATUR	Sommerbetrieb Umschalttemperatur					r/w		
1752	SOMMERBETRIEB GEBÄUDEDÄMPFUNG	Sommerbetrieb Gebäudedämpfung					r/w		

* AUS über 9000Hex. Wert zwischen 20 und 70 °C aktiviert Funktion gleichzeitig. Diese Funktion ist beim WPMsystem verfügbar, beim WPM 3 erst ab Software-Version 39005 und beim WPM 3i ab Software-Version 39106. Bei früheren Software-Versionen ist die Funktion nur aktivierbar und einstellbar.

6.3 Block 3: Systemstatus (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
2501	BETRIEBSSTATUS	bitcodiert			6	r	HEIZKREIS 1 PUMPE HEIZKREIS 2 PUMPE AUFHEIZPROGRAMM ELEKTRISCHE NOT-/ZUSATZHEIZUNG HEIZEN WARMWASSERBEREITUNG VERDICHTER SOMMERBETRIEB KÜHLBETRIEB ABTAUEN SILENT MODE 1 SILENT MODE 2 (AUS)	B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
2502	EVU-FREIGABE	bitcodiert			8	r	EVU-FREIGABE	B0

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
2504	FATALER FEHLER	Anlagenfehler Fehlerquittierung über SERVICEWELT	0	1	6	r	KEIN FEHLER FEHLER	0 1
2505	BUS STATUS		-4	0	6	r	OK STÖRUNG STÖRUNG Can-Fehler Leistungsfehler	0 -1 -2 -3 -4
2506	ABTAUEN	Abtauen eingeleitet	0	1	6	r	AUS EINGELEITET	0 1
2509	HEIZKREISPUMPE 1	Status WPM	0	1	6	r		
2510	HEIZKREISPUMPE 2	Status WPM	0	1	6	r		
2511	HEIZKREISPUMPE 3	Status WPM	0	1	6	r		
2512	PUFFERLADEPUMPE 1	Status WPM	0	1	6	r		
2513	PUFFERLADEPUMPE 2	Status WPM	0	1	6	r		
2514	WARMWASSERLADE- PUMPE	Status WPM	0	1	6	r		
2515	QUELLENPUMPE	Status WPM	0	1	6	r		
2516	STÖRAUSGANG	Status WPM	0	1	6	r		
2517	ZIRKULATIONSPUMPE	Status WPM	0	1	6	r		
2518	2. WE WARMWASSER	Status WPM	0	1	6	r		
2519	2. WE HEIZUNG	Status WPM	0	1	6	r		
2520	KÜHLBETRIEB	Status WPM	0	1	6	r		
2521	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 2	Status WPM	0	1	6	r		
2522	MISCHER ZU HEIZKREIS 2	Status WPM	0	1	6	r		
2523	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 3	Status WPM	0	1	6	r		
2524	MISCHER ZU HEIZKREIS 3	Status WPM	0	1	6	r		
2525	NHZ 1	Status WPM	0	1	6	r		
2526	NHZ 2	Status WPM	0	1	6	r		
2527	NHZ 3	Status WPM	0	1	6	r		
2528	HEIZKREISPUMPE 4	Status WPE	0	1	6	r		
2529	HEIZKREISPUMPE 5	Status WPE	0	1	6	r		
2530	PUFFERLADEPUMPE 3	Status WPE	0	1	6	r		
2531	PUFFERLADEPUMPE 4	Status WPE	0	1	6	r		
2532	PUFFERLADEPUMPE 5	Status WPE	0	1	6	r		
2533	PUFFERLADEPUMPE 6	Status WPE	0	1	6	r		
2534	PUMPE DIFFERENZREG- LER 1	Status WPE	0	1	6	r		
2535	PUMPE DIFFERENZREG- LER 2	Status WPE	0	1	6	r		
2536	SCHWIMMBADPUMPE PRIMÄR	Status WPE	0	1	6	r		
2537	SCHWIMMBADPUMPE SEKUNDÄR	Status WPE	0	1	6	r		
2538	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 4	Status WPE	0	1	6	r		
2539	MISCHER ZU HEIZKREIS 4	Status WPE	0	1	6	r		
2540	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 5	Status WPE	0	1	6	r		
2541	MISCHER ZU HEIZKREIS 5	Status WPE	0	1	6	r		
2542	VERDICHTER 1	Status Wärmepumpe 1	0	1	6	r		
2543	VERDICHTER 2	Status Wärmepumpe 2	0	1	6	r		
2544	VERDICHTER 3	Status Wärmepumpe 3	0	1	6	r		
2545	VERDICHTER 4	Status Wärmepumpe 4	0	1	6	r		
2546	VERDICHTER 5	Status Wärmepumpe 5	0	1	6	r		
2547	VERDICHTER 6	Status Wärmepumpe 6	0	1	6	r		
2561	QUELLENPUMPE 1	Status WPM*	0	1	6	r		

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPMsystem

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
2562	QUELLENPUMPE 2	Status WPM*	0	1	6	r		
2563	QUELLENPUMPE 3	Status WPM*	0	1	6	r		
2564	QUELLENPUMPE 4	Status WPM*	0	1	6	r		
2565	QUELLENPUMPE 5	Status WPM*	0	1	6	r		
2566	QUELLENPUMPE 6	Status WPM*	0	1	6	r		
2570	Erweiterung	Version ISG	0	65535	6	r		
2571	Hauptversionsnummer	Version ISG	0	65535	6	r		
2572	Nebenversionsnummer	Version ISG	0	65535	6	r		
2573	Revisionsnummer	Version ISG	0	65535	6	r		

*Quellenpumpen-Statusabfrage nur in Verbindung mit einer Inverter-Solemaschine (IWS 445) möglich.

6.4 Block 4: Energetische Daten (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3501	VD HEIZEN TAG	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	r
3502	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3503	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3504	VD WARMWASSER TAG	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	r
3505	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3506	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3507	NHZ HEIZEN SUMME	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3508	NHZ HEIZEN SUMME	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3509	NHZ WARMWASSER SUMME	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3510	NHZ WARMWASSER SUMME	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3511	VD HEIZEN TAG	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	r
3512	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	r
3513	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	MWh	r
3514	VD WARMWASSER TAG	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	r
3515	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	r
3516	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	MWh	r
3523	VD HEIZEN TAG	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	r
3524	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3525	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3526	VD WARMWASSER TAG	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	r
3527	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3528	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3529	NHZ HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3530	NHZ HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3531	NHZ WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3532	NHZ WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3533	VD HEIZEN TAG	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	r
3534	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	r
3535	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	r
3536	VD WARMWASSER TAG	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	r
3537	NHZ WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	r
3538	NHZ WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	r
3539	VD 1 HEIZEN	Laufzeit WP 1			6	h	r
3540	VD 2 HEIZEN	Laufzeit WP 1			6	h	r
3541	VD 1/2 HEIZEN	Laufzeit WP 1			6	h	r
3542	VD 1 WARMWASSER	Laufzeit WP 1			6	h	r
3543	VD 2 WARMWASSER	Laufzeit WP 1			6	h	r
3544	VD 1/2 WARMWASSER	Laufzeit WP 1			6	h	r
3545	VD KÜHLEN	Laufzeit WP 1			6	h	r
3546	NHZ 1	Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3547	NHZ 2	Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3548	NHZ 1/2	Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3549	VD HEIZEN TAG	Wärmemenge WP 2	0	65535	6	kWh	r
3550	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 2	0	999	6	kWh	r
3551	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 2	0	65535	6	MWh	r
3552	VD WARMWASSER TAG	Wärmemenge WP 2	0	65535	6	kWh	r
3553	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 2	0	999	6	kWh	r
3554	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 2	0	65535	6	MWh	r
3555	VD HEIZEN TAG	Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	kWh	r
3556	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 2	0	999	6	kWh	r
3557	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	MWh	r
3558	VD WARMWASSER TAG	Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	kWh	r
3559	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 2	0	999	6	kWh	r
3560	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	MWh	r
3561	VD 1 HEIZEN	Laufzeit WP 2			6	h	r
3562	VD 2 HEIZEN	Laufzeit WP 2			6	h	r
3563	VD 1/2 HEIZEN	Laufzeit WP 2			6	h	r
3564	VD 1 WARMWASSER	Laufzeit WP 2			6	h	r
3565	VD 2 WARMWASSER	Laufzeit WP 2			6	h	r
3566	VD 1/2 WARMWASSER	Laufzeit WP 2			6	h	r
3567	VD KÜHLEN	Laufzeit WP 2			6	h	r
3568	VD HEIZEN TAG	Wärmemenge WP 3	0	65535	6	kWh	r
3569	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 3	0	999	6	kWh	r
3570	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 3	0	65535	6	MWh	r
3571	VD WARMWASSER TAG	Wärmemenge WP 3	0	65535	6	kWh	r
3572	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 3	0	999	6	kWh	r
3573	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 3	0	65535	6	MWh	r
3574	VD HEIZEN TAG	Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	kWh	r
3575	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 3	0	999	6	kWh	r
3576	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	MWh	r
3577	VD WARMWASSER TAG	Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	kWh	r
3578	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 3	0	999	6	kWh	r
3579	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	MWh	r
3580	VD 1 HEIZEN	Laufzeit WP 3			6	h	r
3581	VD 2 HEIZEN	Laufzeit WP 3			6	h	r
3582	VD 1/2 HEIZEN	Laufzeit WP 3			6	h	r
3583	VD 1 WARMWASSER	Laufzeit WP 3			6	h	r
3584	VD 2 WARMWASSER	Laufzeit WP 3			6	h	r
3585	VD 1/2 WARMWASSER	Laufzeit WP 3			6	h	r
3586	VD KÜHLEN	Laufzeit WP 3			6	h	r
3587	VD HEIZEN TAG	Wärmemenge WP 4	0	65535	6	kWh	r
3588	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 4	0	999	6	kWh	r
3589	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 4	0	65535	6	MWh	r
3590	VD WARMWASSER TAG	Wärmemenge WP 4	0	65535	6	kWh	r
3591	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 4	0	999	6	kWh	r
3592	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 4	0	65535	6	MWh	r
3593	VD HEIZEN TAG	Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	kWh	r
3594	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 4	0	999	6	kWh	r
3595	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	MWh	r
3596	VD WARMWASSER TAG	Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	kWh	r
3597	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 4	0	999	6	kWh	r
3598	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	MWh	r
3599	VD 1 HEIZEN	Laufzeit WP 4			6	h	r
3600	VD 2 HEIZEN	Laufzeit WP 4			6	h	r
3601	VD 1/2 HEIZEN	Laufzeit WP 4			6	h	r
3602	VD 1 WARMWASSER	Laufzeit WP 4			6	h	r
3603	VD 2 WARMWASSER	Laufzeit WP 4			6	h	r
3604	VD 1/2 WARMWASSER	Laufzeit WP 4			6	h	r
3605	VD KÜHLEN	Laufzeit WP 4			6	h	r

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPMsystem

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3606	VD HEIZEN TAG	Wärmemenge WP 5	0	65535	6	kWh	r
3607	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 5	0	999	6	kWh	r
3608	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 5	0	65535	6	MWh	r
3609	VD WARMWASSER TAG	Wärmemenge WP 5	0	65535	6	kWh	r
3610	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 5	0	999	6	kWh	r
3611	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 5	0	65535	6	MWh	r
3612	VD HEIZEN TAG	Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	kWh	r
3613	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 5	0	999	6	kWh	r
3614	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	MWh	r
3615	VD WARMWASSER TAG	Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	kWh	r
3616	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 5	0	999	6	kWh	r
3617	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	MWh	r
3618	VD 1 HEIZEN	Laufzeit WP 5			6	h	r
3619	VD 2 HEIZEN	Laufzeit WP 5			6	h	r
3620	VD 1/2 HEIZEN	Laufzeit WP 5			6	h	r
3621	VD 1 WARMWASSER	Laufzeit WP 5			6	h	r
3622	VD 2 WARMWASSER	Laufzeit WP 5			6	h	r
3623	VD 1/2 WARMWASSER	Laufzeit WP 5			6	h	r
3624	VD KÜHLEN	Laufzeit WP 5			6	h	r
3625	VD HEIZEN TAG	Wärmemenge WP 6	0	65535	6	kWh	r
3626	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 6	0	999	6	kWh	r
3627	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 6	0	65535	6	MWh	r
3628	VD WARMWASSER TAG	Wärmemenge WP 6	0	65535	6	kWh	r
3629	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 6	0	999	6	kWh	r
3630	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 6	0	65535	6	MWh	r
3631	VD HEIZEN TAG	Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	6	kWh	r
3632	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 6	0	999	6	kWh	r
3633	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	6	MWh	r
3634	VD WARMWASSER TAG	Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	6	kWh	r
3635	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 6	0	999	6	kWh	r
3636	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	6	MWh	r
3637	VD 1 HEIZEN	Laufzeit WP 6			6	h	r
3638	VD 2 HEIZEN	Laufzeit WP 6			6	h	r
3639	VD 1/2 HEIZEN	Laufzeit WP 6			6	h	r
3640	VD 1 WARMWASSER	Laufzeit WP 6			6	h	r
3641	VD 2 WARMWASSER	Laufzeit WP 6			6	h	r
3642	VD 1/2 WARMWASSER	Laufzeit WP 6			6	h	r
3643	VD KÜHLEN	Laufzeit WP 6			6	h	r
3644	VD HEIZEN	Laufzeit WP 1			6	h	r
3645	VD WARMWASSER	Laufzeit WP 1			6	h	r
3646	VD HEIZEN	Laufzeit WP 2			6	h	r
3647	VD WARMWASSER	Laufzeit WP 2			6	h	r
3648	VD HEIZEN	Laufzeit WP 3			6	h	r
3649	VD WARMWASSER	Laufzeit WP 3			6	h	r
3650	VD HEIZEN	Laufzeit WP 4			6	h	r
3651	VD WARMWASSER	Laufzeit WP 4			6	h	r
3652	VD HEIZEN	Laufzeit WP 5			6	h	r
3653	VD WARMWASSER	Laufzeit WP 5			6	h	r
3654	VD HEIZEN	Laufzeit WP 6			6	h	r
3655	VD WARMWASSER	Laufzeit WP 6			6	h	r
3680	INVERTER AUFNAHMELEIS- TUNG IWS 1	eine Nachkommastelle	0	200	2	kW	r
3681	INVERTER AUFNAHMELEIS- TUNG IWS 2	eine Nachkommastelle	0	200	2	kW	r
3682	INVERTER AUFNAHMELEIS- TUNG IWS 3	eine Nachkommastelle	0	200	2	kW	r
3683	INVERTER AUFNAHMELEIS- TUNG IWS 4	eine Nachkommastelle	0	200	2	kW	r
3684	INVERTER AUFNAHMELEIS- TUNG IWS 5	eine Nachkommastelle	0	200	2	kW	r

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3685	INVERTER AUFNAHMELEISTUNG IWS 6	eine Nachkommastelle	0	200	2	kW	r
3690	WÄRMEMENGE HEIZEN 1-24 h WH					WH	r
3691	WÄRMEMENGE HEIZEN 1-24 h KWH					KWH	r
3692	WÄRMEMENGE HEIZEN 1-12 M KWH					KWH	r
3693	WÄRMEMENGE HEIZEN 1-12 M MWH					MWH	r
3694	WÄRMEMENGE HEIZEN 13-24 M KWH					KWH	r
3695	WÄRMEMENGE HEIZEN 13-24 M MWH					MWH	r
3696	WÄRMEMENGE KÜHLEN 1-24 h WH					WH	r
3697	WÄRMEMENGE KÜHLEN 1-24 h KWH					KWH	r
3698	WÄRMEMENGE KÜHLEN 1-12 M KWH					KWH	r
3699	WÄRMEMENGE KÜHLEN 1-12 M MWH					MWH	r
3700	WÄRMEMENGE KÜHLEN 13-24 M KWH					KWH	r
3701	WÄRMEMENGE KÜHLEN 13-24 M MWH					MWH	r
3702	WÄRMEMENGE WARMWASSER 1-24 h WH					WH	r
3703	WÄRMEMENGE WARMWASSER 1-24 h KWH					KWH	r
3704	WÄRMEMENGE WARMWASSER 1-12 M KWH					KWH	r
3705	WÄRMEMENGE WARMWASSER 1-12 M MWH					MWH	r
3706	WÄRMEMENGE WARMWASSER 13-24 M KWH					KWH	r
3707	WÄRMEMENGE WARMWASSER 13-24 M MWH					KWH	r
3708	STROMVERBRAUCH HEIZEN 1-24 h WH					WH	r
3709	STROMVERBRAUCH HEIZEN 1-24 h KWH					KWH	r
3710	STROMVERBRAUCH HEIZEN 1-12 M KWH					KWH	r
3711	STROMVERBRAUCH HEIZEN 1-12 M MWH					MWH	r
3712	STROMVERBRAUCH HEIZEN 13-24 M KWH					KWH	r
3713	STROMVERBRAUCH HEIZEN 13-24 M MWH					MWH	r
3714	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 1-24 h WH					WH	r
3715	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 1-24 h KWH					KWH	r
3716	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 1-12 M KWH					KWH	r
3717	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 1-12 M MWH					MWH	r
3718	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 13-24 M KWH					KWH	r
3719	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 13-24 M MWH					MWH	r
3720	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 1-24 h WH					WH	r
3721	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 1-24 h KWH					KWH	r
3722	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 1-12 M KWH					KWH	r
3723	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 1-12 M MWH					MWH	r

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM 3 und WPM 3i

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3724	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 13-24 M KWH					KWH	r
3725	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 13-24 M MWH					MWH	r
3726	EFFIZIENZ HEIZEN 1-24 h						r
3727	EFFIZIENZ HEIZEN 1-12 M						r
3728	EFFIZIENZ HEIZEN 13-24 M						r
3729	EFFIZIENZ KÜHLEN 1-24 h						r
3730	EFFIZIENZ KÜHLEN 1-12 M						r
3731	EFFIZIENZ KÜHLEN 13-24 M						r
3732	EFFIZIENZ WARMWASSER 1-24 h						r
3733	EFFIZIENZ WARMWASSER 1-24 h						r
3734	EFFIZIENZ WARMWASSER 1-12 M						r

7 Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM 3 und WPM 3i

- Die aufgeführten Geräte werden grundsätzlich unterstützt.
- Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
- Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“ ausgegeben.
- Die Adressierung des ISG ist 1 basiert (1 based).
- Die Werte in den Spalten „Min. Wert“ und „Max. Wert“ sind je nach angeschlossener Wärmepumpe unterschiedlich und können von den angegebenen Werten abweichen.

7.1 Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
501	ISTTEMPERATUR FE7	x	x				2	°C	r
502	SOLLTEMPERATUR FE7	x	x				2	°C	r
503	ISTTEMPERATUR FEK	x	x				2	°C	r
504	SOLLTEMPERATUR FEK	x	x				2	°C	r
505	RAUMFEUCHTE	x	x				2	%	r
506	TAUPUNKTTEMPERATUR	x	x		-40.0	30.0	2	°C	r
507	AUSSENTEMPORATUR	x	x		-60.0	80.0	2	°C	r
508	ISTTEMPERATUR HK 1	x	x		0.0	40.0	2	°C	r
509	SOLLTEMPERATUR HK 1		x		0.0	65.0	2	°C	r
510	SOLLTEMPERATUR HK 1	x			0.0	40.0	2	°C	r
511	ISTTEMPERATUR HK 2	x	x		0.0	90.0	2	°C	r
512	SOLLTEMPERATUR HK 2	x	x		0.0	65.0	2	°C	r
513	VORLAUFISTTEMPERATUR WP	x	x	MFG, sofern vorhanden			2	°C	r
514	VORLAUFISTTEMPERATUR NHZ	x	x	MFG, sofern vorhanden			2	°C	r
515	VORLAUFISTTEMPERATUR	x					2	°C	r
516	RÜCKLAUFISTTEMPERATUR	x	x		0.0	90.0	2	°C	r
517	FESTWERTSOLLTEMPERATUR	x	x		20.0	50.0	2	°C	r
518	PUFFERISTTEMPERATURFLÄCHE	x	x		0.0	90.0	2	°C	r
519	PUFFERSOLLTEMPERATUR	x	x				2	°C	r
520	HEIZUNGSDRUCK	x	x	MFG, sofern vorhanden			7	bar	r
521	VOLUMENSTROM	x	x	MFG, sofern vorhanden			7	l/min	r
522	ISTTEMPERATUR	x	x	Warmwasser	10.0	65.0	2	°C	r
523	SOLLTEMPERATUR	x	x	Warmwasser	10.0	65.0	2	°C	r
524	ISTTEMPERATUR GEBLÄSE	x	x	Kühlen			2	°C	r
525	SOLLTEMPERATUR GEBLÄSE	x	x	Kühlen	7.0	25.0	2	°C	r
526	ISTTEMPERATUR FLÄCHE	x	x	Kühlen			2	°C	r
527	SOLLTEMPERATUR FLÄCHE	x	x	Kühlen			2	°C	r
528	KOLLEKTORTEMPERATUR	x		Solar	0.0	90.0	2	°C	r
529	PUFFERSPEICHERTEMPERATUR	x		Solar	0.0	90.0	2	°C	r
530	LAUFZEIT	x		Solar			6	h	r
531	ISTTEMPERATUR	x		Wärmeerzeuger extern	10.0	90.0	2	°C	r
532	SOLLTEMPERATUR	x		Wärmeerzeuger extern			2	K	r

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM 3 und WPM 3i

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
533	EINSATZGRENZE HZG	x	x	Untere Grenze Heizung	-40.0	40.0	2	°C	r
534	EINSATZGRENZE WW	x	x	Untere Grenze Warmwasser	-40.0	40.0	2	°C	r
535	LAUFZEIT	x		Wärmeerzeuger extern			6	h	r
536	QUELLENTEMPERATUR	x	x				2	°C	r
537	QUELLENTEMPERATUR MIN	x	x		-10.0	10.0	2	°C	r
538	QUELLENDRUCK	x	x				7	bar	r
539	HEISSGASTEMPERATUR		x				2	°C	r
540	DRUCK HOCHDRUCK		x				2	bar	r
541	DRUCK NIEDERDRUCK		x				2	bar	r
542	RÜCKLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 1			2	°C	r
543	VORLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 1			2	°C	r
544	HEISSGASTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 1			2	°C	r
545	DRUCK NIEDERDRUCK	x		Wärmepumpe 1			7	bar	r
546	DRUCK MITTELDRUCK	x		Wärmepumpe 1			7	bar	r
547	DRUCK HOCHDRUCK	x		Wärmepumpe 1			7	bar	r
548	WP WASSERVOLUMENSTROM	x		Wärmepumpe 1			2	l/min	r
549	RÜCKLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 2			2	°C	r
550	VORLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 2			2	°C	r
551	HEISSGASTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 2			2	°C	r
552	DRUCK NIEDERDRUCK	x		Wärmepumpe 2			7	bar	r
553	DRUCK MITTELDRUCK	x		Wärmepumpe 2			7	bar	r
554	DRUCK HOCHDRUCK	x		Wärmepumpe 2			7	bar	r
555	WP WASSERVOLUMENSTROM	x		Wärmepumpe 2			2	l/min	r
556	RÜCKLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 3			2	°C	r
557	VORLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 3			2	°C	r
558	HEISSGASTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 3			2	°C	r
559	DRUCK NIEDERDRUCK	x		Wärmepumpe 3			7	bar	r
560	DRUCK MITTELDRUCK	x		Wärmepumpe 3			7	bar	r
561	DRUCK HOCHDRUCK	x		Wärmepumpe 3			7	bar	r
562	WP WASSERVOLUMENSTROM	x		Wärmepumpe 3			2	l/min	r
563	RÜCKLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 4			2	°C	r
564	VORLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 4			2	°C	r
565	HEISSGASTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 4			2	°C	r
566	DRUCK NIEDERDRUCK	x		Wärmepumpe 4			7	bar	r
567	DRUCK MITTELDRUCK	x		Wärmepumpe 4			7	bar	r
568	DRUCK HOCHDRUCK	x		Wärmepumpe 4			7	bar	r
569	WP WASSERVOLUMENSTROM	x		Wärmepumpe 4			2	l/min	r
570	RÜCKLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 5			2	°C	r
571	VORLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 5			2	°C	r
572	HEISSGASTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 5			2	°C	r
573	DRUCK NIEDERDRUCK	x		Wärmepumpe 5			7	bar	r
574	DRUCK MITTELDRUCK	x		Wärmepumpe 5			7	bar	r
575	DRUCK HOCHDRUCK	x		Wärmepumpe 5			7	bar	r
576	WP WASSERVOLUMENSTROM	x		Wärmepumpe 5			2	l/min	r
577	RÜCKLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 6			2	°C	r
578	VORLAUFTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 6			2	°C	r
579	HEISSGASTEMPERATUR	x		Wärmepumpe 6			2	°C	r
580	DRUCK NIEDERDRUCK	x		Wärmepumpe 6			7	bar	r
581	DRUCK MITTELDRUCK	x		Wärmepumpe 6			7	bar	r
582	DRUCK HOCHDRUCK	x		Wärmepumpe 6			7	bar	r
583	WP WASSERVOLUMENSTROM	x		Wärmepumpe 6			2	l/min	r
609	VORLAUFISTEMPERATUR WPM3i		x	Vorlauftemperatur Heizen			2	°C	r

de

7.2 Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)	Codierung	Option
1501	BETRIEBSART	x	x		0	5	8		r/w	BEREITSCHAFTSBETRIEB	1
										PROGRAMMBETRIEB	2
										KOMFORTBETRIEB	3
										ECO-BETRIEB	4
										WARMWASSERBETRIEB	5
										NOTBETRIEB	0
1502	KOMFORT TEMPERATUR	x	x	Heizkreis 1 Raumsoll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1503	ECO TEMPERATUR	x	x	Heizkreis 1 Raumsoll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1504	STEIGUNG HEIZKURVE	x	x	Heizkreis 1	0	3	7		r/w		
1505	KOMFORT TEMPERATUR	x	x	Heizkreis 2 Raumsoll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1506	ECO TEMPERATUR	x	x	Heizkreis 2 Raumsoll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1507	STEIGUNG HEIZKURVE	x	x	Heizkreis 2	0	3	7		r/w		
1508	FESTWERTBETRIEB	x	x	(*)	AUS / 20°	70°	2	°C	r/w		
1509	BIVALENZTEMPERATUR HZG	x	x	Einsatzgrenzen beachten!	-40	40	2	°C	r/w		
1510	KOMFORT TEMPERATUR	x	x	Warmwasser	10	60	2	°C	r/w		
1511	ECO TEMPERATUR	x	x	Warmwasser	10	60	2	°C	r/w		
1512	WARMWASSERSTUFEN	x	x	Achtung: Anzahl angeschlossener WP beachten!	0	6	8		r/w		
1513	BIVALENZTEMPERATUR WW	x	x	Warmwassertemperaturen	-40	40	2	°C	r/w		
1514	VORLAUFSOLLTEMPERATUR	x	x	Flächenkühlung	7	25	2	°C	r/w		
1515	HYSTERESE VORLAUFTEMP	x	x	Kühlen	1	5	2	K	r/w		
1516	RAUMSOLLTEMPERATUR	x	x	Flächenkühlung	20	30	2	°C	r/w		
1517	VORLAUFSOLLTEMPERATUR	x	x	Gebläsekühlung	7	25	2	°C	r/w		
1518	HYSTERESE VORLAUFTEMP	x	x	Gebläsekühlung	1	5	2	K	r/w		
1519	RAUMSOLLTEMPERATUR	x	x	Gebläsekühlung	20	30	2	°C	r/w		
1520	RESET	x	x	Achtung: RESET SYSTEM ist ein Werksreset! Alle Einstellungen gehen dabei verloren.	1	3	6		r/w	RESET FEHLERLISTE	2
										RESET WÄRMEPUMPE	3
										RESET SYSTEM	1
1521	Reset ISG	x	x		0	2	6		r/w	AUS	0
										NEUSTART	1
										SENDEN	2

* AUS über 9000Hex. Wert zwischen 20 und 70 °C aktiviert Funktion gleichzeitig. Diese Funktion ist beim WPMsystem verfügbar, beim WPM 3 erst ab Software-Version 39005 und beim WPM 3i ab Software-Version 39106. Bei früheren Software-Versionen ist die Funktion nur aktivierbar und einstellbar.

7.3 Block 3: Systemstatus (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Schreiben / Lesen (w/r)	Codierung	Option
2501	BETRIEBSSTATUS	x	x	bitcodiert, WPM 3i unterstützt Silent Mode nicht			6	r	HEIZKREIS 1 PUMPE	B0
									HEIZKREIS 2 PUMPE	B1
									AUFHEIZPROGRAMM	B2
									ELEKTRISCHE NOT-/ZUSATZ-HEIZUNG	B3
									HEIZEN	B4
									WARMWASSERBEREITUNG	B5
									VERDICHTER	B6
									SOMMERBETRIEB	B7
									KÜHLBETRIEB	B8
									ABTAUEN	B9
									SILENT MODE 1	B10
2502	EVU-FREIGABE	x	x	bitcodiert			8	r	SILENT MODE 2 (AUS)	B11
									EVU-FREIGABE	B0
									VERDICHTER 1	B0
									VERDICHTER 2	B1
									VERDICHTER 3	B2
									VERDICHTER 4	B3
									VERDICHTER 5	B4
									VERDICHTER 6	B5
									PUFFERLADEPUMPE 1	B6
									PUFFERLADEPUMPE 2	B7
									PUFFERLADEPUMPE 3	B8
2503	BETRIEBSSTATUS	x		bitcodiert			6	r	PUFFERLADEPUMPE 4	B9
									PUFFERLADEPUMPE 5	B10
									PUFFERLADEPUMPE 6	B11
									NHZ 1	B12
									NHZ 2	B13
									KEIN FEHLER	0
									FEHLER	1
									OK	0
									STÖRUNG	-1
									STÖRUNG	-2
									Can-Fehler	-3
2504	FATALER FEHLER	x	x	Anlagenfehler Fehlerquittierung über SERVICEWELT	0	1	6	r	Leitungsfehler	-4
									AUS	0
									EINGELEITET	1
									Erweiterung	x
									Hauptversionsnummer	x
									Nebenversionsnummer	x
									Revisionsnummer	x
									Version ISG	0
									Version ISG	0
									Version ISG	0
									Version ISG	0
2505	BUS STATUS	x	x		-4	0	6	r	OK	0
									STÖRUNG	-1
									STÖRUNG	-2
									Can-Fehler	-3
									Leitungsfehler	-4
									AUS	0
									EINGELEITET	1
									Erweiterung	x
									Hauptversionsnummer	x
									Nebenversionsnummer	x
									Revisionsnummer	x
2506	ABTAUEN	x		Abtauen eingeleitet	0	1	6	r	OK	0
									STÖRUNG	-1
									STÖRUNG	-2
									Can-Fehler	-3
									Leitungsfehler	-4
									AUS	0
									EINGELEITET	1
									Erweiterung	x
									Hauptversionsnummer	x
									Nebenversionsnummer	x
									Revisionsnummer	x
2507	FATALER FEHLER	x	x	Anlagenfehler Fehlerquittierung über SERVICEWELT	0	1	6	r	OK	0
									STÖRUNG	-1
									STÖRUNG	-2
									Can-Fehler	-3
									Leitungsfehler	-4
									AUS	0
									EINGELEITET	1
									Erweiterung	x
									Hauptversionsnummer	x
									Nebenversionsnummer	x
									Revisionsnummer	x
2508	BUS STATUS	x	x		-4	0	6	r	OK	0
									STÖRUNG	-1
									STÖRUNG	-2
									Can-Fehler	-3
									Leitungsfehler	-4
									AUS	0
									EINGELEITET	1
									Erweiterung	x
									Hauptversionsnummer	x
									Nebenversionsnummer	x
									Revisionsnummer	x
2509	ABTAUEN	x		Abtauen eingeleitet	0	1	6	r	OK	0
									STÖRUNG	-1
									STÖRUNG	-2
									Can-Fehler	-3
									Leitungsfehler	-4
									AUS	0
									EINGELEITET	1
									Erweiterung	x
									Hauptversionsnummer	x
									Nebenversionsnummer	x
									Revisionsnummer	x

7.4 Block 4: Energetische Daten (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)
3501	VD HEIZEN TAG	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	r
3502	VD HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3503	VD HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3504	VD WARMWASSER TAG	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	r
3505	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3506	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3507	NHZ HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3508	NHZ HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3509	NHZ WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3510	NHZ WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3511	VD HEIZEN TAG	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	r
3512	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	r
3513	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	MWh	r
3514	VD WARMWASSER TAG	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	r
3515	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	r
3516	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	MWh	r
3517	VD HEIZEN		x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3518	VD WARMWASSER		x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3519	VD KÜHLEN		x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3520	NHZ 1		x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3521	NHZ 2		x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3522	NHZ 1/2		x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3523	VD HEIZEN TAG	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	r
3524	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3525	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3526	VD WARMWASSER TAG	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	r
3527	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3528	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3529	NHZ HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3530	NHZ HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3531	NHZ WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3532	NHZ WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3533	VD HEIZEN TAG	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	r
3534	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	r
3535	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	r
3536	VD WARMWASSER TAG	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	r
3537	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	r
3538	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	r
3539	VD 1 HEIZEN	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3540	VD 2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3541	VD 1/2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3542	VD 1 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3543	VD 2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3544	VD 1/2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3545	VD KÜHLEN	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3546	NHZ 1	x		Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3547	NHZ 2	x		Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3548	NHZ 1/2	x		Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3549	VD HEIZEN TAG	x		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	kWh	r
3550	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 2	0	999	6	kWh	r
3551	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	MWh	r
3552	VD WARMWASSER TAG	x		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	kWh	r

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM 3 und WPM 3i

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)	de
3553	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 2	0	999	6	kWh	r	
3554	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	MWh	r	
3555	VD HEIZEN TAG	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	kWh	r	
3556	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	999	6	kWh	r	
3557	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	MWh	r	
3558	VD WARMWASSER TAG	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	kWh	r	
3559	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	999	6	kWh	r	
3560	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	MWh	r	
3561	VD 1 HEIZEN	x		Laufzeit WP 2			6	h	r	
3562	VD 2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 2			6	h	r	
3563	VD 1/2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 2			6	h	r	
3564	VD 1 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 2			6	h	r	
3565	VD 2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 2			6	h	r	
3566	VD 1/2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 2			6	h	r	
3567	VD KÜHLEN	x		Laufzeit WP 2			6	h	r	
3568	VD HEIZEN TAG	x		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	kWh	r	
3569	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 3	0	999	6	kWh	r	
3570	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	MWh	r	
3571	VD WARMWASSER TAG	x		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	kWh	r	
3572	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 3	0	999	6	kWh	r	
3573	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	MWh	r	
3574	VD HEIZEN TAG	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	kWh	r	
3575	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	999	6	kWh	r	
3576	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	MWh	r	
3577	VD WARMWASSER TAG	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	kWh	r	
3578	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	999	6	kWh	r	
3579	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	MWh	r	
3580	VD 1 HEIZEN	x		Laufzeit WP 3			6	h	r	
3581	VD 2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 3			6	h	r	
3582	VD 1/2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 3			6	h	r	
3583	VD 1 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 3			6	h	r	
3584	VD 2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 3			6	h	r	
3585	VD 1/2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 3			6	h	r	
3586	VD KÜHLEN	x		Laufzeit WP 3			6	h	r	
3587	VD HEIZEN TAG	x		Wärmemenge WP 4	0	65535	6	kWh	r	
3588	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 4	0	999	6	kWh	r	
3589	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 4	0	65535	6	MWh	r	
3590	VD WARMWASSER TAG	x		Wärmemenge WP 4	0	65535	6	kWh	r	
3591	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 4	0	999	6	kWh	r	
3592	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 4	0	65535	6	MWh	r	
3593	VD HEIZEN TAG	x		Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	kWh	r	
3594	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 4	0	999	6	kWh	r	
3595	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	MWh	r	
3596	VD WARMWASSER TAG	x		Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	kWh	r	
3597	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 4	0	999	6	kWh	r	
3598	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	MWh	r	
3599	VD 1 HEIZEN	x		Laufzeit WP 4			6	h	r	
3600	VD 2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 4			6	h	r	
3601	VD 1/2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 4			6	h	r	
3602	VD 1 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 4			6	h	r	
3603	VD 2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 4			6	h	r	
3604	VD 1/2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 4			6	h	r	
3605	VD KÜHLEN	x		Laufzeit WP 4			6	h	r	
3606	VD HEIZEN TAG	x		Wärmemenge WP 5	0	65535	6	kWh	r	
3607	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 5	0	999	6	kWh	r	
3608	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 5	0	65535	6	MWh	r	
3609	VD WARMWASSER TAG	x		Wärmemenge WP 5	0	65535	6	kWh	r	

Modbus-Werte für LWZ (05.1,07.1) PlusH(K) (W)L 230 (nur ISG Connect)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)
3610	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 5	0	999	6	kWh	r
3611	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 5	0	65535	6	MWh	r
3612	VD HEIZEN TAG	x		Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	kWh	r
3613	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 5	0	999	6	kWh	r
3614	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	MWh	r
3615	VD WARMWASSER TAG	x		Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	kWh	r
3616	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 5	0	999	6	kWh	r
3617	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	MWh	r
3618	VD 1 HEIZEN	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3619	VD 2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3620	VD 1/2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3621	VD 1 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3622	VD 2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3623	VD 1/2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3624	VD KÜHLEN	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3625	VD HEIZEN TAG	x		Wärmemenge WP 6	0	65535	6	kWh	r
3626	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 6	0	999	6	kWh	r
3627	VD HEIZEN SUMME	x		Wärmemenge WP 6	0	65535	6	MWh	r
3628	VD WARMWASSER TAG	x		Wärmemenge WP 6	0	65535	6	kWh	r
3629	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 6	0	999	6	kWh	r
3630	VD WARMWASSER SUMME	x		Wärmemenge WP 6	0	65535	6	MWh	r
3631	VD HEIZEN TAG	x		Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	6	kWh	r
3632	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 6	0	999	6	kWh	r
3633	VD HEIZEN SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	6	MWh	r
3634	VD WARMWASSER TAG	x		Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	6	kWh	r
3635	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 6	0	999	6	kWh	r
3636	VD WARMWASSER SUMME	x		Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	6	MWh	r
3637	VD 1 HEIZEN	x		Laufzeit WP 6			6	h	r
3638	VD 2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 6			6	h	r
3639	VD 1/2 HEIZEN	x		Laufzeit WP 6			6	h	r
3640	VD 1 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 6			6	h	r
3641	VD 2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 6			6	h	r
3642	VD 1/2 WARMWASSER	x		Laufzeit WP 6			6	h	r
3643	VD KÜHLEN	x		Laufzeit WP 6			6	h	r

8 Modbus-Werte für LWZ (05.1,07.1) Plus H(K) (W)L 230 (nur ISG Connect)

8.1 Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
507	AUSSENTEMPERATUR		-60	80	2	°C	r
508	ISTTEMPERATUR HK 1		0	40	2	°C	r
510	SOLLTEMPERATUR HK 1		0	40	2	°C	r
511	ISTTEMPERATUR HK 2		0	90	2	°C	r
512	SOLLTEMPERATUR HK 2		0	65	2	°C	r
513	VORLAUFISTTEMPERATUR WP	MFG, sofern vorhanden			2	°C	r
514	VORLAUFISTTEMPERATUR NHZ	MFG, sofern vorhanden			2	°C	r
515	VORLAUFISTTEMPERATUR				2	°C	r
516	RÜCKLAUFISTTEMPERATUR		0	90	2	°C	r
517	FESTWERTSOLLTEMPERATUR		20	50	2	°C	r
518	PUFFERISTTEMPERATUR		0	90	2	°C	r
519	PUFFERSOLLTEMPERATUR				2	°C	r
520	HEIZUNGSDRUCK	MFG, sofern vorhanden			7	bar	r
521	VOLUMENSTROM	MFG, sofern vorhanden			7	l/min	r
522	ISTTEMPERATUR	Warmwasser	10	65	2	°C	r
523	SOLLTEMPERATUR	Warmwasser	10	65	2	°C	r
542	RÜCKLAUFTEMPERATUR	Wärmepumpe 1			2	°C	r

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
543	VORLAUFTEMPERATUR	Wärmepumpe 1			2	°C	r
544	HEISSGASTEMPERATUR	Wärmepumpe 1			2	°C	r
545	DRUCK NIEDERDRUCK	Wärmepumpe 1			7	bar	r
547	DRUCK HOCHDRUCK	Wärmepumpe 1			7	bar	r
548	WP WASSERVOLUMENSTROM	Wärmepumpe 1			2	l/min	r
584	ISTTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 1			2	°C	r
585	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 1			2	°C	r
586	RAUMFEUCHTE	Heizkreis 1			2	%	r
587	TAUPUNKTTEMPERATUR	Heizkreis 1			2	°C	r
588	ISTTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 2			2	°C	r
589	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Heizkreis 2			2	°C	r
590	RAUMFEUCHTE	Heizkreis 2			2	%	r
591	TAUPUNKTTEMPERATUR	Heizkreis 2			2	°C	r
604	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Kühlkreis 1			2	°C	r
605	SOLLTEMPERATUR	Raumtemperatur Kühlkreis 2			2	°C	r
654	SOLLTEMPERATUR KK 1	Vorlauf Kühlkreis 1 (berechnet)			2	°C	r
655	SOLLTEMPERATUR KK 2	Vorlauf Kühlkreis 2 (berechnet)			2	°C	r
754	ISTTEMPERATUR KK1	Isttemperatur KK1			2	°C	r
755	ISTTEMPERATUR KK2	Isttemperatur KK2			2	°C	r
759	ISTTEMPERATUR KÜHLEN	Isttemperatur Kühlen			2	°C	r
760	SOLLTEMPERATUR KÜHLEN	Solltemperatur Kühlen			2	°C	r
761	SOLLTEMPERATUR GEBLÄSE (NEU)	Vorlaufsolltemperatur ab WPM-SW 8			2	°C	r
780	HEIZKREIS 1 verfügbar	Heizkreis 1 verfügbar					
781	HEIZKREIS 2 verfügbar	Heizkreis 2 verfügbar					
820	STATUS BYPASS		0	1			r
821	ABLUFTEMPERATUR		15	35		°C	r
822	ABLUFTEFEUCHTE		0	100		%	r
823	ABLUFSTAUPUNKT		0	100		°C	r
824	AUSSENLUFTTEMPERATUR		-40	40		°C	r
825	AUSSENLUFTTEMPERATUR VORERWÄRMT					°C	r
826	AUSSENLUFTFEUCHTE		0	100		%	r
827	AUSSENLUFTTAUPUNKT					°C	r
828	ZULUFTEMPERATUR					°C	r
829	FORTLUFTEMPERATUR					°C	r
830	ZULÜFTER ANSTEUERUNG		0	100		%	r
831	ZULUFT VOLUMENSTROM					m³/h	r
832	FORTLÜFTER ANSTEUERUNG		0	100		%	r
833	FORTLUF VOLUMENSTROM					m³/h	r
834	FILTERLAUFZEIT		0	24		h	r
835	FILTERVOLUMEN					10³m³	r

8.2 Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
1501	BETRIEBSART		0	5	8		r/w	BEREITSCHAFTS-BETRIEB	1
								PROGRAMMBE-TRIEB	2
								KOMFORTBETRIEB	3
								ECO-BETRIEB	4
								WARMWASSERBE-TRIEB	5
								NOTBETRIEB	0
1502	KOMFORT TEMPERATUR	Heizkreis 1 Raumsoll 5 Heizen	30	2		°C	r/w		
1503	ECO TEMPERATUR	Heizkreis 1 Raumsoll 5 Heizen	30	2		°C	r/w		

Modbus-Werte für LWZ (05.1,07.1) PlusH(K) (W)L 230 (nur ISG Connect)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
1504	STEIGUNG HEIZKURVE	Heizkreis 1	0	3	7		r/w		
1505	KOMFORT TEMPERATUR	Heizkreis 2 Raumsoll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1506	ECO TEMPERATUR	Heizkreis 2 Raumsoll Heizen	5	30	2	°C	r/w		
1507	STEIGUNG HEIZKURVE	Heizkreis 2	0	3	7		r/w		
1508	FESTWERTBETRIEB	(*)	AUS / 20°	70°	2	°C	r/w		
1509	BIVALENZTEMPERATUR HZG	Einsatzgrenzen beachten!	-40	40	2	°C	r/w		
1510	KOMFORT TEMPERATUR	Warmwasser	10	60	2	°C	r/w		
1511	ECO TEMPERATUR	Warmwasser	10	60	2	°C	r/w		
1512	WARMWASSERSTUFEN	Achtung: Anzahl angeschlossener WP beachten!	0	6	8		r/w		
1513	BIVALENZTEMPERATUR WW	Warmwassertemperaturen	-40	40	2	°C	r/w		
1514	VORLAUFSOLLTEMPERATUR	Flächenkühlung	7	25	2	°C	r/w		
1520	RESET	Achtung: RESET SYSTEM ist ein Werksreset! Alle Einstellungen gehen dabei verloren.	1	3	6		r/w	RESET FEHLERLISTE	2
								RESET WÄRMEPUMPE	3
								RESET SYSTEM	1
1521	Reset ISG		0	2	6		r/w	AUS	0
								NEUSTART	1
								SENDEN	2
1604	SOLLTEMPERATUR KK1	Raumsolltemperatur Kühlkreis 1					r/w		
1605	SOLLTEMPERATUR KK2	Raumsolltemperatur Kühlkreis 2					r/w		
1750	SOMMERBETRIEB	Sommerbetrieb Automatik							
1751	SOMMERBETRIEB AUSSENTEMPERATUR	Sommerbetrieb Umschalttemperatur							
1752	SOMMERBETRIEB GEBÄUDEDÄMPFUNG	Sommerbetrieb Gebäudedämmung							
1770	STUFE KOMFORT								
1771	STUFE ECO								
1772	STUFE BEREITSCHAFT								
1773	INTENSIVLÜFTUNG DAUER								

8.3 Block 3: Systemstatus (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
2501	BETRIEBSSTATUS				6	r	HEIZKREIS 1 PUMPE	B0
							HEIZKREIS 2 PUMPE	B1
							AUFHEIZPROGRAMM	B2
							ELEKTRISCHE NOT-/ZUSATZHEIZUNG	B3
							HEIZEN	B4
							WARMWASSERBEREITUNG	B5
							VERDICHTER	B6
							SOMMERBETRIEB	B7
							KÜHLBETRIEB	B8
							ABTAUEN	B9
							SILENT MODE 1	B10
							SILENT MODE 2 (AUS)	B11
2502	EVU-FREIGABE	bitcodiert			8	r	EVU-FREIGABE	B0
2504	FATALER FEHLER	Anlagenfehler	0	1	6	r	KEIN FEHLER	0
							FEHLER	1

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
		Fehlerquittierung über SERVICEWELT						
2505	BUS STATUS		-4	0	6	r	OK	0
							STÖRUNG	-1
							STÖRUNG	-2
							Can-Fehler	-3
							Leistungsfehler	-4
2506	ABTAUEN	Abtauen eingeleitet	0	1	6	r	AUS	0
							EINGELEITET	1
2507	STÖRUNG	Fehlernummer	0	65535	6	r		
2508	Fehlernummer	Meldungsnummer	0	65535	6	r		
2509	HEIZKREISPUMPE 1	Status WPM	0	1	6	r		
2510	HEIZKREISPUMPE 2	Status WPM	0	1	6	r		
2512	PUFFERLADEPUMPE 1	Status WPM	0	1	6	r		
2514	WARMWASSERLADE- PUMPE	Status WPM	0	1	6	r		
2516	STÖRAUSGANG	Status WPM	0	1	6	r		
2517	ZIRKULATIONSPUMPE	Status WPM	0	1	6	r		
2520	KÜHLBETRIEB	Status WPM	0	1	6	r		
2521	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 2	Status WPM	0	1	6	r		
2522	MISCHER ZU HEIZKREIS 2	Status WPM	0	1	6	r		
2525	NHZ 1	Status WPM	0	1	6	r		
2526	NHZ 2	Status WPM	0	1	6	r		
2527	NHZ 3	Status WPM	0	1	6	r		
2570	Erweiterung	Version ISG	0	65535	6	r		
2571	Hauptversionsnummer	Version ISG	0	65535	6	r		
2572	Nebenversionsnummer	Version ISG	0	65535	6	r		
2573	Revisionsnummer	Version ISG	0	65535	6	r		

8.4 Block 4: Energetische Daten (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3501	VD HEIZEN TAG	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	r
3502	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3503	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3504	VD WARMWASSER TAG	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	r
3505	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3506	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3507	NHZ HEIZEN SUMME	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3508	NHZ HEIZEN SUMME	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3509	NHZ WARMWASSER SUMME	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3510	NHZ WARMWASSER SUMME	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3511	VD HEIZEN TAG	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	r
3512	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	r
3513	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	MWh	r
3514	VD WARMWASSER TAG	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	r
3515	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	r
3516	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	MWh	r
3523	VD HEIZEN TAG	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	r
3524	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3525	VD HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3526	VD WARMWASSER TAG	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	r
3527	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3528	VD WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r

Modbus-Werte für LWZ (05.1,07.1) PlusH(K) (W)L 230 (nur ISG Connect)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3529	NHZ HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3530	NHZ HEIZEN SUMME	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3531	NHZ WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3532	NHZ WARMWASSER SUMME	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3533	VD HEIZEN TAG	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	r
3534	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	r
3535	VD HEIZEN SUMME	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	r
3536	VD WARMWASSER TAG	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	r
3537	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	r
3538	VD WARMWASSER SUMME	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	r
3539	VD 1 HEIZEN	Laufzeit WP 1			6	h	r
3542	VD 1 WARMWASSER	Laufzeit WP 1			6	h	r
3545	VD KÜHLEN	Laufzeit WP 1			6	h	r
3546	NHZ 1	Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3547	NHZ 2	Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3548	NHZ 1/2	Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3644	VD HEIZEN	Laufzeit WP 1			6	h	r
3645	VD WARMWASSER	Laufzeit WP 1			6	h	r
3680	INVERTER AUFNAHMELEIS- TUNG IWS 1	eine Nachkommastelle	0	200	2	kW	r
3690	WÄRMEMENGE HEIZEN 1-24 h WH					WH	r
3691	WÄRMEMENGE HEIZEN 1-24 h KWH					KWH	r
3692	WÄRMEMENGE HEIZEN 1-12 M KWH					KWH	r
3693	WÄRMEMENGE HEIZEN 1-12 M MWH					MWH	r
3694	WÄRMEMENGE HEIZEN 13-24 M KWH					KWH	r
3695	WÄRMEMENGE HEIZEN 13-24 M MWH					MWH	r
3696	WÄRMEMENGE KÜHLEN 1-24 h WH					WH	r
3697	WÄRMEMENGE KÜHLEN 1-24 h KWH					KWH	r
3698	WÄRMEMENGE KÜHLEN 1-12 M KWH					KWH	r
3699	WÄRMEMENGE KÜHLEN 1-12 M MWH					MWH	r
3700	WÄRMEMENGE KÜHLEN 13-24 M KWH					KWH	r
3701	WÄRMEMENGE KÜHLEN 13-24 M MWH					MWH	r
3702	WÄRMEMENGE WARMWASSER 1-24 h WH					WH	r
3703	WÄRMEMENGE WARMWASSER 1-24 h KWH					KWH	r
3704	WÄRMEMENGE WARMWASSER 1-12 M KWH					KWH	r
3705	WÄRMEMENGE WARMWASSER 1-12 M MWH					MWH	r
3706	WÄRMEMENGE WARMWASSER 13-24 M KWH					KWH	r
3707	WÄRMEMENGE WARMWASSER 13-24 M MWH					KWH	r
3708	STROMVERBRAUCH HEIZEN 1-24 h WH					WH	r
3709	STROMVERBRAUCH HEIZEN 1-24 h KWH					KWH	r
3710	STROMVERBRAUCH HEIZEN 1-12 M KWH					KWH	r
3711	STROMVERBRAUCH HEIZEN 1-12 M MWH					MWH	r
3712	STROMVERBRAUCH HEIZEN 13-24 M KWH					KWH	r

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3713	STROMVERBRAUCH HEIZEN 13-24 M MWH					MWH	r
3714	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 1-24 h WH					WH	r
3715	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 1-24 h KWH					KWH	r
3716	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 1-12 M KWH					KWH	r
3717	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 1-12 M MWH					MWH	r
3718	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 13-24 M KWH					KWH	r
3719	STROMVERBRAUCH KÜHLEN 13-24 M MWH					MWH	r
3720	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 1-24 h WH					WH	r
3721	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 1-24 h KWH					KWH	r
3722	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 1-12 M KWH					KWH	r
3723	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 1-12 M MWH					MWH	r
3724	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 13-24 M KWH					KWH	r
3725	STROMVERBRAUCH WARMWASSER 13-24 M MWH					MWH	r
3726	EFFIZIENZ HEIZEN 1-24 h						r
3727	EFFIZIENZ HEIZEN 1-12 M						r
3728	EFFIZIENZ HEIZEN 13-24 M						r
3729	EFFIZIENZ KÜHLEN 1-24 h						r
3730	EFFIZIENZ KÜHLEN 1-12 M						r
3731	EFFIZIENZ KÜHLEN 13-24 M						r
3732	EFFIZIENZ WARMWASSER 1-24 h						r
3733	EFFIZIENZ WARMWASSER 1-12 M						r

9 Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte ohne Kältemittel R290

- Die aufgeführten Geräte werden grundsätzlich unterstützt.
- Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
- Bei Geräten der LWZ-Baureihe werden die Ersatzwerte „-60“ (bei Unterbrechung oder Nichtvorhandensein der Sensorleitung) und „-50“ (bei Kurzschluss der Sensorleitung) ausgegeben.

9.1 Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)
1	RAUMISTTEMP. HK1	x	x	Wert der Fernbedienung	-20	60	2	°C	r
2	RAUMSOLLTEMP. HK1	x	x		-20	60	2	°C	r
3	RAUMFEUCHTE HK1	x	x	Wert der Fernbedienung	0	100	2	%	r
4	RAUMISTTEMP. HK2	x	x	Wert der Fernbedienung	-20	60	2	°C	r
5	RAUMSOLLTEMP. HK2	x	x		-20	60	2	°C	r
6	RAUMFEUCHTE HK2	x	x	Wert der Fernbedienung	0	100	2	%	r
7	AUSSENTEMPERATUR	x	x		-60	80	2	°C	r
8	ISTWERT HK1	x	x		0	90	2	°C	r
9	SOLLWERT HK1	x	x		0	65	2	°C	r
10	ISTWERT HK2	x	x		0	90	2	°C	r
11	SOLLWERT HK2	x	x		0	65	2	°C	r
12	VORLAUFTEMPERATUR	x	x		0	90	2	°C	r
13	RÜCKLAUFTEMPERATUR	x	x		0	90	2	°C	r

Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte ohne Kältemittel R290

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)
14	DRUCK HEIZKREIS	(x)		nur bei LWZ 304/404/504/Trend	0	6	2	bar	r
15	VOLUMENSTROM	(x)		nur bei LWZ 304/404/504/Trend			2	l/min	r
16	WW-ISTTEMPERATUR	x	x		10	65	2	°C	r
17	WW-SOLLTEMP.	x	x		10	65	2	°C	r
18	ZULUFT IST LÜFTERDREHZAHL	x			0	100	6	Hz	r
19	ZULUFT SOLL VOLUMENSTROM	x			0	300	6	m³/h	r
20	ABLUFTE IST LÜFTERDREHZAHL	x	x		0	100	6	Hz	r
21	ABLUFTE SOLL VOLUMENSTROM	x	x		0	300	6	m³/h	r
22	ABLUFTEFEUCHTE	(x)		nur bei LWZ 304/404/504/Trend	0	100	6	%	r
23	ABLUFTETEMPERATUR	(x)		nur bei LWZ 504	0	65535	2	°C	r
24	ABLUFTEAUPUNKT	(x)		nur bei LWZ 504	0	65535	2	°C	r
25	TAUPUNKTTEMPERATUR HK1	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	-40	30	2	°C	r
26	TAUPUNKTTEMPERATUR HK2	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	-40	30	2	°C	r
27	KOLLEKTORTEMP.	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	-60	200	2	°C	r
28	HEISSGASTEMP.	x	x		0	140	2	°C	r
29	HOCHDRUCK	x	x		0	50	7	bar	r
30	NIEDERDRUCK	x	x		0	25	7	bar	r
31	VERDICHTERSTARTS TAU-SENDER	x	x		0	65535	6		r
32	VERDICHTERDREHZAHL	(x)		nur bei LWZ 504	0	240	2	Hz	r
33	MISCHWASSERMENGE	(x)		nur bei LWZ 504	0	65535	6	l	r
34	VERDICHTERSTARTS EINER	x	x		0	999	6		r

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	THZ	THD	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)
1	RAUMISTTEMP. HK1	x	x	Wert der Fernbedienung	-20	60	2	°C	r
2	RAUMSOLLTEMP. HK1	x	x		-20	60	2	°C	r
3	RAUMFEUCHTE HK1	x	x	Wert der Fernbedienung	0	100	2	%	r
4	RAUMISTTEMP. HK2	x	x	Wert der Fernbedienung	-20	60	2	°C	r
5	RAUMSOLLTEMP. HK2	x	x		-20	60	2	°C	r
6	RAUMFEUCHTE HK2	x	x	Wert der Fernbedienung	0	100	2	%	r
7	AUSSENTEMP	x	x		-60	80	2	°C	r
8	ISTWERT HK1	x	x		0	90	2	°C	r
9	SOLLWERT HK1	x	x		0	65	2	°C	r
10	ISTWERT HK2	x	x		0	90	2	°C	r
11	SOLLWERT HK2	x	x		0	65	2	°C	r
12	VORLAUFTEMPERATUR	x	x		0	90	2	°C	r
13	RÜCKLAUFTEMPERATUR	x	x		0	90	2	°C	r
14	DRUCK HEIZKREIS	(x)		nur bei THZ 304/404/504/eco	0	6	2	bar	r
15	VOLUMENSTROM	(x)		nur bei THZ 304/404/504/eco			2	l/min	r
16	WW-ISTTEMPERATUR	x	x		10	65	2	°C	r
17	WW-SOLLTEMP.	x	x		10	65	2	°C	r
18	ZULUFT IST LÜFTERDREHZAHL	x			0	100	6	Hz	r
19	ZULUFT SOLL VOLUMENSTROM	x			0	300	6	m³/h	r

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	THZ	THD	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)
20	ABLUF IST LÜFTERDREHZAHL	x	x		0	100	6	Hz	r
21	ABLUF SOLL VOLUMENSTROM	x	x		0	300	6	m³/h	r
22	ABLUFTEFEUCHTE	(x)		nur bei THZ 304/404/504/eco	0	100	6	%	r
23	ABLUFTEMPERATUR	(x)		nur bei THZ 504	0	65535	2	°C	r
24	ABLUF TAUPUNKT	(x)		nur bei THZ 504	0	65535	2	°C	r
25	TAUPUNKTTEMPERATUR HK1	(x)		nur bei kühlfähigen THZ	-40	30	2	°C	r
26	TAUPUNKTTEMPERATUR HK2	(x)		nur bei kühlfähigen THZ	-40	30	2	°C	r
27	KOLLEKTORTEMP.	(x)		nur bei solarfähigen THZ	-60	200	2	°C	r
28	HEISSGASTEMP.	x	x		0	140	2	°C	r
29	HOCHDRUCK	x	x		0	50	7	bar	r
30	NIEDERDRUCK	x	x		0	25	7	bar	r
31	VERDICHTERSTARTS TAU-SENDER	x	x		0	65535	6		r
32	VERDICHTERDREHZAHL	(x)		nur bei THZ 504	0	240	2	Hz	r
33	MISCHWASSERMENGE	(x)		nur bei THZ 504	0	65535	6	l	r
34	VERDICHTERSTARTS EINER	x	x		0	999	6		r

9.2 Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (r/w)	Kodierung	Option
1001	BETRIEBSART	x	x		0	14	1	8		r/w	AUTOMATIK BEREITSCHAFT TAGBETRIEB ABSENKBE-TRIEB WARMWASSER HANDBE-TRIEB NOTBETRIEB	11 1 3 4 5 14 0
1002	RAUMTEMP. TAG	x	x	Raumsoll Heizen Heizkreis 1	10	30	1	2	°C	r/w		
1003	RAUMTEMP. NACHT	x	x	Raumsoll Heizen Heizkreis 1	10	30	1	2	°C	r/w		
1004	HEIZKREISSOLL HAND	x	x	Heizkreis 1	10	65	5	2	°C	r/w		
1005	RAUMTEMP. TAG	x	x	Raumsoll Heizen Heizkreis 2	10	30	1	2	°C	r/w		
1006	RAUMTEMP. NACHT	x	x	Raumsoll Heizen Heizkreis 2	10	30	1	2	°C	r/w		
1007	HEIZKREISSOLL HAND	x	x	Heizkreis 2	10	65	5	2	°C	r/w		
1008	STEIGUNG	x	x	Heizkurve Heizkreis 1	0	5	1	7		r/w		
1009	FUSSPUNKT	x	x	Heizkurve Heizkreis 1	0	20	5	2	°C	r/w		
1010	STEIGUNG	x	x	Heizkurve Heizkreis 2	0	5	1	7		r/w		
1011	FUSSPUNKT	x	x	Heizkurve Heizkreis 2	0	20	5	2	°C	r/w		
1012	WW SOLL TAG	x	x	Warmwasser	10	55	5	2	°C	r/w		
1013	WW SOLL NACHT	x	x	Warmwasser	10	55	5	2	°C	r/w		
1014	WW SOLL HANDBE-TRIEB	x	x	Warmwasser	10	65	5	2	°C	r/w		
1015	MWM-SOLL-TAG	(x)		nur bei LWZ 504	50	288	1	6	l	r/w		

Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte ohne Kältemittel R290

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Datentyp	Einheit	Schreiben / Lesen (r/w)	Kodierung	Option
1016	MWM-SOLL-NACHT	(x)		nur bei LWZ 504	50	288	1	6	l	r/w		
1017	MWM-SOLL-HAND	(x)		nur bei LWZ 504	50	288	1	6	l	r/w		
1018	STUFE-TAG	x	x	Lüftung	0	3	1	6		r/w		
1019	STUFE-NACHT	x	x	Lüftung	0	3	1	6		r/w		
1020	STUFE-PARTY	x	x	Lüftung	0	3	1	6		r/w		
1021	STUFE-HAND	x	x	Lüftung	0	3	1	6		r/w		
1022	RAUMTEMP. TAG	(x)		HK 1 Kühlen, nur bei kühlfähigen LWZ	10	30	1	2	°C	r/w		
1023	RAUMTEMP. NACHT	(x)		HK 1 Kühlen, nur bei kühlfähigen LWZ	10	30	1	2	°C	r/w		
1024	RAUMTEMP. TAG	(x)		HK 2 Kühlen, nur bei kühlfähigen LWZ	10	30	1	2	°C	r/w		
1025	RAUMTEMP. NACHT	(x)		HK 2 Kühlen, nur bei kühlfähigen LWZ	10	30	1	2	°C	r/w		
1026	RESET	(x)		nur bei LWZ 504	0	1	1	6		r/w	AUS EIN	0 1
1027	Reset ISG	x	x		0	2	1	6		r/w	AUS RESET MENÜ	0 1 2

9.3 Block 3: Systemstatus (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Schreiben / Lesen (w/r)	Kodierung	Option
2001	BETRIEBSSTATUS	x	x	bitcodiert	0	65535	6	r	SCHALTPROGRAMM AKTIV VERDICHTER HEIZEN KÜHLEN WARMWASSERBEREITUNG ELEKTRISCHE NACHERWÄRMUNG SERVICE EVU-SPERRE FILTERWECHSEL (BEIDE) LÜFTUNG HEIZKREISPUMPE ABTAUEN VERDAMPFER FILTERWECHSEL ABLUFT FILTERWECHSEL ZULUFT AUFHEIZPROGRAMM AKTIV	B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14
2002	FATALER FEHLER	x	x	Anlagenfehler Fehlerquittierung über die SERVICEWELTOberfläche	0	1	6	r	KEIN FEHLER FEHLER	0 1
2003	BUS STATUS	x	x	CAN-BUS-Status	-4	0	6	r	OK STÖRUNG STÖRUNG Can-Fehler Leitungsfehler	0 -1 -2 -3 -4

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Schrei- ben / Le- sen (w/r)	Kodierung	Option
2004	ABTAUEN	x	x	Abtauen einge- leitet	0	1	6	r	AUS EINGELEITET	0 1
2005	BETRIEBSSTATUS-2	x	x	bitcodiert	0	65535	6	r	SOMMERBETRIEB- AKTIV OFEN-KAMIN-AK- TIV	B0 B1
2570	Erweiterung			Version ISG	0	65535	6	r		
2571	Hauptversionsnummer			Version ISG	0	65535	6	r		
2572	Nebenversionsnummer			Version ISG	0	65535	6	r		
2573	Revisionsnummer			Version ISG	0	65535	6	r		

9.4 Block 4: Energetische Daten (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben / Lesen (w/r)
3001	WM HEIZEN TAG	x	x		0	65535	6	kWh	r
3002	WM HEIZEN SUMME	x	x		0	999	6	kWh	r
3003	WM HEIZEN SUMME	x	x		0	65535	6	MWh	r
3004	WM WW TAG	x	x		0	65535	6	kWh	r
3005	WM WW SUMME	x	x		0	999	6	kWh	r
3006	WM WW SUMME	x	x		0	65535	6	MWh	r
3007	WM NE HEIZEN SUMME	x	x		0	999	6	kWh	r
3008	WM NE HEIZEN SUMME	x	x		0	65535	6	MWh	r
3009	WM NE WW SUMME	x	x		0	999	6	kWh	r
3010	WM NE WW SUMME	x	x		0	65535	6	MWh	r
3011	WM WRG TAG	x			0	65535	6	kWh	r
3012	WM WRG SUMME	x	x		0	999	6	kWh	r
3013	WM WRG SUMME	x			0	65535	6	MWh	r
3014	WM SOLAR HZ TAG	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	65535	6	kWh	r
3015	WM SOLAR HZ SUMME	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	999	6	kWh	r
3016	WM SOLAR HZ SUMME	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	65535	6	MWh	r
3017	WM SOLAR WW TAG	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	65535	6	kWh	r
3018	WM SOLAR WW SUMME	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	999	6	kWh	r
3019	WM SOLAR WW SUMME	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	65535	6	MWh	r
3020	WM KÜHLEN SUMME	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	0	999	6	kWh	r
3021	WM KÜHLEN SUMME	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	0	65535	6	MWh	r
3022	P HEIZUNG TAG	x	x		0	65535	6	kWh	r
3023	P HEIZUNG SUMME	x	x		0	999	6	kWh	r
3024	P HEIZUNG SUMME	x	x		0	65535	6	MWh	r
3025	P WW TAG	x	x		0	65535	6	kWh	r
3026	P WW SUMME	x	x		0	999	6	kWh	r
3027	P WW SUMME	x	x		0	65535	6	MWh	r
3028	VERDICHTER HEIZEN	x	x		0	65535	6	h	r
3029	VERDICHTER KÜHLEN	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	0	65535	6	h	r
3030	VERDICHTER WW	x	x		0	65535	6	h	r
3031	ELEKTR. NE HEIZEN	x	x		0	65535	6	h	r
3032	ELEKTR. NE WW	x	x		0	65535	6	h	r
3680	INVERTER AUFNAHMELEISTUNG	x		zwei Nachkommastellen	0	100	7	kW	r
3690	EFFIZIENZ HEIZEN 1-24 h	x	x		0	65535	6		r
3691	EFFIZIENZ HEIZEN 1-12 M	x	x		0	65535	6		r
3692	EFFIZIENZ HEIZEN 13-24 M	x	x		0	65535	6		r
3693	EFFIZIENZ KÜHLEN 1-24 h	x	x		0	65535	6		r
3694	EFFIZIENZ KÜHLEN 1-12 M	x	x		0	65535	6		r
3695	EFFIZIENZ KÜHLEN 13-24 M	x	x		0	65535	6		r
3696	EFFIZIENZ WARMWASSER 1-24 hH	x	x		0	65535	6		r
3697	EFFIZIENZ WARMWASSER 1-12 M	x	x		0	65535	6		r
3698	EFFIZIENZ WARMWASSER 13-24 M	x	x		0	65535	6		r

10 Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüftungsintegralgeräte

10.1 Block 5: Energiemanagement Vorgaben (Read/Write Holding Register)

Abhängig vom Modell der Wärmepumpe und des Reglers stehen zwei verschiedene Methoden zur Verfügung, um die Leistung der Wärmepumpe extern zu beeinflussen.

So kann die Leistung reduziert oder die Wärme im System gespeichert werden.

1. Klassisches SG Ready
2. Steuerung der Leistungsaufnahme



Für WPMsystem mit Firmwareversion kleiner als 14 sowie ISG web und ISG plus steht per Modbus nur die klassische SG-Ready-Methode zur Verfügung.

Hinweise zur Implementierung:

- Abwärtskompatibilität: Wenn Register 4257 = 0 oder nicht vorhanden ist, ist nur das klassische SG Ready verfügbar.
- Wenn Register 4257 = 1, ist die Leistungsbeeinflussung verfügbar.

Mod-bus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Datentyp	Schreiben / Lesen (w/r)	Kodierung	Option
4257	Leistungsaufnahmesteuerung aktiviert	Klassisches SG Ready aktiviert					r	AUS	0
		Leistungsaufnahmesteuerung ist aktiviert						EIN	1

10.1.1 Klassisches SG Ready

Mod-bus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Datentyp	Schreiben / Lesen (w/r)	Kodierung	Option
4001	SGREADY AKTIVIERT	SG READY Funktion aktivieren bzw. deaktivieren	0	1	1	6	r/w	AUS EIN	0 1
4002	SG READY MODBUS 1		0	1	1	6	r/w	UNBE-SCHALTET GESCHALTET	0 1
4003	SG READY MODBUS 2		0	1	1	6	r/w	UNBE-SCHALTET GESCHALTET	0 1
4250	SG Ready aktiviert						r/w		
4251	SG-READY EINGANG						r/w	AUS MODBUS KNX WPM ISG	0 1 2 3 4
4252	Heizungspuffer						r/w	kein Puffer Puffer mit Mischer Puffer ohne Mischer	0 1 2
4254	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 1 / PUFFER						r/w		
4255	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 2						r/w		
4256	LADETEMPERATUR WARM-WASSER						r/w		

10.1.2 Leistungsaufnahmesteuerung

Wenn 4257 = 1



Weiterführende Informationen zur Steuerung der Leistungsaufnahme mit dem ISG Connect finden Sie in der entsprechenden Bedienungs- und Installationsanleitung.

Eingabemodus festlegen

Mod-bus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Datentyp	Schreiben / Lesen (w/r)	Kodierung	Option
4258	EINGABEMODUS						r/w	AUS	1
								SG Ready	2
								Power Limitation Full Shed	3
								Power Limitation Load up	4

POWERLIMITMODE = 2 (SG Ready zur Abwärtskompatibilität)

Mod-bus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Datentyp	Schreiben / Lesen (w/r)	Kodierung	Option
4001	SGREADY AKTIVIERT	SG READY Funktion aktivieren bzw. deaktivieren	0	1	1	6	r/w	AUS	0
								Ein	1
4002	SG READY MODBUS 1		0	1	1	6	r/w	UNBESCHALTET	0
								GESCHALTET	1
4003	SG READY MODBUS 2		0	1	1	6	r/w	UNBESCHALTET	0
								GESCHALTET	1
4250	SGREADY AKTIVIERT						r/w		
4251	SG-READY EINGANG		0	4	1	6	r/w	AUS	0
								MODBUS	1
								KNX	2
								WPM	3
								ISG	4
4252	Heizungspuffer		0	2	1	6	r/w	kein Puffer	0
								Puffer mit Mischer	1
								Puffer ohne Mischer	2
4272	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 1 / PUFFER						r/w		
4273	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 2						r/w		
4274	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 3						r/w		
4275	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 4						r/w		
4276	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 5						r/w		
4277	LADETEMPERATUR PUFFER						r/w		
4278	LADETEMPERATUR WARMWASSER						r/w		

POWERLIMITMODE = 3 (Power Limitation / Full Shed)

Mod-bus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Datentyp	Schreiben / Lesen (w/r)	Kodierung	Option
4002	SG READY MODBUS 1		0	1	1	6	r/w	UNBE-SCHALTET	0
								GESCHALTET	1
4003	SG READY MODBUS 2		0	1	1	6	r/w	UNBE-SCHALTET	0
								GESCHALTET	1
4251	SG-READY EINGANG						r/w	AUS	0
								MODBUS	1
								KNX	2
								WPM	3
								ISG	4
4259	LEISTUNGSBEGRENZUNG						r/w		

POWERLIMITMODE = 4 (Power Limitation / Load Up)

Mod-bus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Datentyp	Schreiben / Lesen (w/r)	Kodierung	Option
4002	SG READY MODBUS 1		0	1	1	6	r/w	UNBE-SCHALTET	0
								GESCHALTET	1
4003	SG READY MODBUS 2		0	1	1	6	r/w	UNBE-SCHALTET	0
								GESCHALTET	1
4251	SG-READY EINGANG						r/w	AUS	0
								MODBUS	1
								KNX	2
								WPM	3
								ISG	4
4252	HEIZUNGSPUFFER						r/w	kein Puffer	0
								Puffer mit Mischer	1
								Puffer ohne Mischer	2
4254	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 1 / PUFFER						r/w		
4255	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 2						r/w		
4256	LADETEMPERATUR WARMWASSER						r/w		
4259	LEISTUNGSBEGRENZUNG						r/w		
4272	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 1 / PUFFER						r/w		
4273	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 2						r/w		
4274	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 3						r/w		
4275	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 4						r/w		
4276	LADETEMPERATUR HEIZKREIS 5						r/w		
4277	LADETEMPERATUR PUFFER						r/w		
4278	LADETEMPERATUR WARMWASSER						r/w		

10.2 Block 6: Energiemanagement Systeminformationen (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Objektbezeichnung	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Schreiben / Lesen (w/r)	Kodierung	Option
5001	Betriebszustand	1: Die Anlage darf nicht starten. Nur der Frostschutz wird gewährleistet.	1	4	6	r	Betriebszustand 1	1
		2: Normaler Betrieb der Anlage. Automatik- / Programmbetrieb gemäß BI der angeschlossenen Wärmepumpe					Betriebszustand 2	2
		3: Forcierter Betrieb der Anlage mit erhöhten Werten für Heiz- und/oder Warmwassertemperatur					Betriebszustand 3	3
		4: Sofortige Ansteuerung der Maximalwerte für Heiz- und Warmwassertemperatur					Betriebszustand 4	4
5002	SOFTWARE	Reglerkennung					LWZ 303/403 Integral/SOL	103
								103
								103
							LWA 403	103
							LWZ 304/404 Trend	103
								103
							LWZ 304/404 FLEX	103
							LWZ Smart	103
							LWZ 604 Air	103
							LWZ 5 S Plus	103
							LWZ 5 S Trend	103
							LWZ 8 S Trend	103
							LWZ 5 S Smart	103
							LWZ 304/404 SOL	104
							LWZ 504 INV	104
							WPM I	190
							WPM IW	325
							WPM ME	340
							WPM 2	165
							WPM 2_1	331
							WPM X	220
							WPM X PLUS	219
							WPM 3	390
							WPM 3i	391
							WPMsystem (WPM 4)	449
5220	SG Ready Eingaenge aktiv							
5221	SG Ready Bit 1						SG Ready Bit 1	
5222	SG Ready Bit 2						SG Ready Bit 2	
5230	USER POWER LIMIT							
5231	ELECTRICAL POWER LIMIT REQUESTED							

10.3 Betriebsarten und Soll-Werte

Jeder Betriebsart sind bestimmte Soll-Werte zugeordnet.

Über Modbus können Betriebsarten und entsprechende Soll-Werte unabhängig voneinander verändert werden.

Damit Sollwert-Änderungen unmittelbar und nicht erst beim nächsten Wechsel der Betriebsart umgesetzt werden, sollte nur einer der beiden Parameter (Betriebsart oder Soll-Wert) über Modbus verändert werden. Währenddessen wird der andere Parameter fest definiert:

- Wenn die Betriebsart (z. B. Komfortbetrieb) permanent beibehalten wird, die korrespondierenden Soll-Werte jedoch über Modbus verändert werden, fährt die Wärmepumpe die neuen Werte unmittelbar nach der Änderung an.
- Umgekehrt kann, bei sinnvoll festgelegten Soll-Werten für die relevanten Betriebsarten, durch einen Betriebsartwechsel die Gesamtanlage mit sämtlichen Soll-Werten auf ein anderes Temperaturniveau geschaltet werden.

Beispiele

- Bei Abwesenheit der Bewohner empfiehlt sich ein Betriebsartwechsel in den ECO-Betrieb. Bei Anwesenheit kann die Wärmepumpe in den Komfortbetrieb wechseln. Bei dauerhafter Abwesenheit kann auch der Standby-Betrieb genutzt werden.
- In der Betriebsart „Automatik / Programmbetrieb“ wechseln ECO- und Komfort-Temperatur gemäß dem jeweils im WPM hinterlegten Programm (Warmwasserprogramm, Heizprogramm etc.). In dieser Betriebsart lässt sich z. B. ein dauerhaftes Komfort-Temperaturniveau erreichen, indem alle Programme auf dauerhaftes Halten der Komfort-Temperatur eingestellt werden.
- Wenn die Wärmepumpe in den Standby-Betrieb schalten soll (nur Frostschutz), kann eine Betriebsartenumschaltung in den Bereitschaftsbetrieb eingesetzt werden.
- Bei Einsatz der Fernbedienung FEK empfiehlt es sich, die Betriebsart zu fixieren.

Die FEK kann für den ihr zugeordneten Heizkreis, unabhängig von der Hauptbetriebsart, entweder die Komfort- oder die ECO-Temperatur anfahren. Daher sollte an der FEK und auf dem WPM der Komfortbetrieb dauerhaft aktiviert sein. Die entsprechenden Soll-Werte werden dabei über Modbus verändert.

Auf diese Weise werden die veränderten Soll-Werte unmittelbar angefahren. Wird zentral der Standby-Betrieb ausgeführt, wird auch der der FEK zugeordnete Heizkreis abgesenkt.

10.4 SG Ready-Funktionen

"SG Ready" ist ein Markenzeichen des Bundesverbands Wärmepumpe e. V. und bezeichnet eine Eigenschaft von Wärmepumpen, deren Regelungstechnik die Einbindung in ein intelligentes Stromnetz (Smart Grid = SG) ermöglicht.



10.4.1 Betriebszustände

Je nach Beschaltung kann das Gerät folgende Betriebsmodi ausführen:

Betriebszustand 1

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (1/0)

- niedrigste Temperaturen, vgl. Bereitschaftslevel (siehe Bedienungs- und Installationsanleitung des angeschlossenen Gerätes)
- Frostschutz wird gewährleistet

Betriebszustand 2

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (0/0)

- Automatik- / Programmbetrieb (siehe Bedienungs- und Installationsanleitung der angeschlossenen Wärmepumpe)

Betriebszustand 3 (forcierter Betrieb)

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (0/1)

- forciert Betrieb mit erhöhten Werten für Heiz- und Warmwasser-Temperatur
- Unter EINSTELLUNGEN / ENERGIEMANAGEMENT können Sie die erhöhten Werte für Heiz- und Warmwasser-Temperatur Betrieb einstellen.

Betriebszustand 4

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (1/1)

- sofortige Ansteuerung der Maximalwerte für Heiz- und Warmwasser-Temperatur

10.4.2 Anwendung zur Photovoltaikoptimierung

Für die Photovoltaikoptimierung (PV-Optimierung) wird ein Schaltelement benötigt, das den Modbus-SG-Ready-Eingang 1 in Abhängigkeit von der verfügbaren PV-Leistung schaltet. Der Schwellenwert muss dabei möglichst sinnvoll gewählt werden, z. B. 2 kW.

- Der Betriebszustand 3 ist aktiv, sobald SG-Ready-Eingang 1 beschaltet und Eingang 2 unbeschaltet ist.
- Der SG-Ready-Eingang 1 wird ausgeschaltet, wenn nicht genügend PV-Leistung verfügbar ist. Die Beschaltung entspricht 0:0 und damit dem Betriebszustand 2.
- Für die PV-Optimierung sind die Betriebszustände 2 und 3 relevant, zwischen denen die Anlage automatisch wechselt.

Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage steigt mit der PV-Eigenutzung und fällt mit dem Bezug von Strom aus dem öffentlichen Netz.

Für einen erhöhten PV-Eigenverbrauch müssen die Betriebszeiten der Haushaltsverbraucher und der Wärmepumpe an die realen PV-Ertragszeiten angepasst werden.

Um den Warmwasserbedarf abzudecken, liegen die Betriebszeiten einer Wärmepumpe meist in den Morgen- und Abendstunden. In diesen Zeiten ist der PV-Ertrag entweder nicht vorhanden oder eher gering. Dementsprechend sollte die Warmwasserbereitung vorzugsweise während der Haupt-PV-Ertragszeit erfolgen. Durch diese Verschiebung der Wärmepumpen-Betriebszeiten erhöht sich der PV-Eigenverbrauch.

Durch ein Überladen der thermischen Warmwasserspeicher kann der Warmwasserbetrieb mit Strom aus dem öffentlichen Stromnetz verringert werden.



Bei Nutzung der SG-Ready-Funktion kann Heizungswasser mit einer hohen Vorlauftemperatur in den Heizkreis gelangen.

- Setzen Sie einen Sicherheitstemperaturbegrenzer in den Heizungsvorlauf ein.
-

11 Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G (WPE-I 33-87 H 400)

Die Werte in der Spalte "Faktor" geben den Umrechnungsfaktor an.

- 1 = kein Umrechnungsfaktor
- 10 = Umrechnungsfaktor; der übermittelte Wert ist 10-mal höher.
- 100 = Umrechnungsfaktor; der übermittelte Wert ist 100-mal höher.

Einige Register können über den maximalen Wert von 65535 steigen. Für diesen Fall gibt es zwei Register. Die beiden Register ergeben zusammen eine 32-Bit-Darstellung des Wertes.

- MSB = Most Significant Bit (Bit mit dem höchsten Stellenwert)
- LSB = Least Significant Bit (Bit mit dem niedrigsten Stellenwert)

Beispiel:

Das Register "Betriebsstunden Verdichter" ist in zwei Register aufgeteilt. Im LSB-Register werden die Betriebsstunden des Verdichters Stunde für Stunde gezählt. Wenn der Wert 65535 übersteigt, zählt das MSB-Register um 1 weiter und der Zähler im LSB-Register wird zurückgesetzt.

Um eine Übersicht über die gesamten Betriebsstunden zu erhalten, werden die zwei Register zu einem 32-Bit-Register zusammengefasst. Das MSB-Register repräsentiert die oberen 16 Bit und das LSB-Register die unteren 16 Bit. Beispielhafte Berechnung:

- MSB-Register: 2
- LSB-Register: 2345
- Gesamt: $2 \times 65535 \text{ (MSB)} + 2345 = 133417 \text{ Stunden}$

11.1 Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
36000	6000	6150	6300	6450	6600	6750	10	°C	Raumtemperatur
36001	6001	6151	6301	6451	6601	6751	100	°C	Pufferspeicher Temperatur
36002	6002	6152	6302	6452	6602	6752	100	°C	Heizkreis 1 Vorlauftemperatur
36003	6003	6153	6303	6453	6603	6753	100	°C	Heizkreis 2 Vorlauftemperatur
36004	6004	6154	6304	6454	6604	6754	100	°C	Heizkreis 3 Vorlauftemperatur
36005	6005	6155	6305	6455	6605	6755	100	°C	Heizkreis 4 Vorlauftemperatur
36006	6006	6156	6306	6456	6606	6756	100	°C	Heizkreis 5 Vorlauftemperatur
36007	6007	6157	6307	6457	6607	6757	100	°C	Heizkreis 2 Rücklauftemperatur
36008	6008	6158	6308	6458	6608	6758	100	°C	Heizkreis 3 Rücklauftemperatur
36009	6009	6159	6309	6459	6609	6759	100	°C	Heizkreis 4 Rücklauftemperatur
36010	6010	6160	6310	6460	6610	6760	100	°C	Heizkreis 5 Rücklauftemperatur
36011	6011	6161	6311	6461	6611	6761	100	°C	Kühlkreis Rücklauftemperatur
36012	6012	6162	6312	6462	6612	6762	100	°C	Kühlspeicher Temperatur
36013	6013	6163	6313	6463	6613	6763	100	°C	Kühlspeicher Rücklauftemperatur
36014	6014	6164	6314	6464	6614	6764	100	°C	Kühlspeicher Vorlauftemperatur
36015	6015	6165	6315	6465	6615	6765	100	°C	Warmwasser-Entnahmesteuerung Vorlauftemperatur
36016	6016	6166	6316	6466	6616	6766	100	°C	Warmwasser-Entnahmesteuerung Rücklauftemperatur
36017	6017	6167	6317	6467	6617	6767	100	°C	Warmwasser-Beladungssystem Rücklauftemperatur
36018	6018	6168	6318	6468	6618	6768	100	°C	Warmwasser-Entnahmesteuerung Speichertemperatur

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G (WPE-I 33-87 H 400)

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
36019	6019	6169	6319	6469	6619	6769	100	°C	Systemfühler, obere Warmwasser-Temperatur
36020	6020	6170	6320	6470	6620	6770	100	°C	Systemfühler, untere Warmwasser-Temperatur
36021	6021	6171	6321	6471	6621	6771	100	°C	Sole Eintritt-Temperatur
36022	6022	6172	6322	6472	6622	6772	100	°C	Sole Austritt-Temperatur
36023	6023	6173	6323	6473	6623	6773	100	°C	Heißgas-Temperatur
36024	6024	6174	6324	6474	6624	6774	100	°C	Kondensator Eingang Temperatur
36025	6025	6175	6325	6475	6625	6775	100	°C	Kondensator Ausgang Temperatur
36026	6026	6176	6326	6476	6626	6776	100	°C	Flüssigkeitsleitung Temperatur
36027	6027	6177	6327	6477	6627	6777	100	°C	Sauggas Temperatur
36028	6028	6178	6328	6478	6628	6778	100	°C	Pool Vorlauftemperatur
36029	6029	6179	6329	6479	6629	6779	100	°C	Pool Rücklauftemperatur
36030	6030	6180	6330	6480	6630	6780	100	°C	Heißgasbetrieb Warmwasser-Vorlauftemperatur
36031	6031	6181	6331	6481	6631	6781	1	boolean	SG Ready Eingang 1
36032	6032	6182	6332	6482	6632	6782	1	boolean	SG Ready Eingang 2
36033	6033	6183	6333	6483	6633	6783	1	boolean	Externer Stopp Pool-Erwärmung
36034	6034	6184	6334	6484	6634	6784	1	boolean	Externer Start Solepumpe
36035	6035	6185	6335	6485	6635	6785	10	kWh	Elektrische Energiemenge kWh gesamt (LSW)
36036	6036	6186	6336	6486	6636	6786	10	kWh	Elektrische Energiemenge kWh gesamt (MSW)
36050	6050	6200	6350	6500	6650	6800	1	h	Betriebsstunden Verdichter (LSW)
36051	6051	6201	6351	6501	6651	6801	1	h	Betriebsstunden Verdichter (MSW)
36052	6052	6202	6352	6502	6652	6802	1	h	Betriebsstunden Zusatzheizung (LSW)
36053	6053	6203	6353	6503	6653	6803	1	h	Betriebsstunden Zusatzheizung (MSW)
36054	6054	6204	6354	6504	6654	6804	1	h	Betriebsstunden Warmwasserbereitung (LSW)
36055	6055	6205	6355	6505	6655	6805	1	h	Betriebsstunden Warmwasserbereitung (MSW)
36100	6100	6250	6400	6550	6700	6850	100	°C	Außentemperatur gemittelt
36101	6101	6251	6401	6551	6701	6851	100	°C	Warmwasser-Temperatur gewichtet
36102	6102	6252	6402	6552	6702	6852	100	°C	Verdampfungstemperatur im hohen Druckbereich
36103	6103	6253	6403	6553	6703	6853	100	°C	Kondensationstemperatur im hohen Druckbereich
36104	6104	6254	6404	6554	6704	6854	100	°C	Kondensationstemperatur im niedrigen Druckbereich
36105	6105	6255	6405	6555	6705	6855	100	K	Überhitzung
36106	6106	6256	6406	6556	6706	6856	100	K	Unterkühlung
36107	6107	6257	6407	6557	6707	6857	100	bar	Druck Niederdruckseite
36108	6108	6258	6408	6558	6708	6858	100	bar	Druck Hochdruckseite

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
36109	6109	6259	6409	6559	6709	6859	100	A	Strom L1
36110	6110	6260	6410	6560	6710	6860	100	A	Strom L2
36111	6111	6261	6411	6561	6711	6861	100	A	Strom L3
36112	6112	6262	6412	6562	6712	6862	100	V	Spannung L1-N
36113	6113	6263	6413	6563	6713	6863	100	V	Spannung L2-N
36114	6114	6264	6414	6564	6714	6864	100	V	Spannung L3-N
36115	6115	6265	6415	6565	6715	6865	10	V	Spannung L1-L2
36116	6116	6266	6416	6566	6716	6866	10	V	Spannung L2-L3
36117	6117	6267	6417	6567	6717	6867	10	V	Spannung L3-L1
36118	6118	6268	6418	6568	6718	6868	1	W	elektrische Aufnahmeleistung L1
36119	6119	6269	6419	6569	6719	6869	1	W	elektrische Aufnahmeleistung L2
36120	6120	6270	6420	6570	6720	6870	1	W	elektrische Aufnahmeleistung L3
36121	6121	6271	6421	6571	6721	6871	1	kWh	Energiemenge gesamt
36122	6122	6272	6422	6572	6722	6872	1	boolean	Komfortbetrieb
36123	6123	6273	6423	6573	6723	6873	100	°C	Raum Taupunkt-Temperatur
36124	6124						100	°C	Pufferspeicher Soll-Temperatur
36125	6125						1	boolean	Startverzögerung aktiv
36126	6126						1		Aktuelle Leistungsstufe Verdichter
36127	6127						1		Aktuelle Leistungsstufe interne Zusatzheizung
36128	6128						1		Prozentuale Verdichterdrehzahl

11.2 Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
47200	7200	7201	7202	7203	7204	7205		boolean	Alle Alarmer zurücksetzen
47001	7001							boolean	Zusatzheizung (ohne Verdichter) aktivieren
47002	7002							boolean	Externe Zusatzheizung für Pool aktivieren
47003	7003							boolean	Interne Zusatzheizung für Pool aktivieren
47004	7004							boolean	Interne Zusatzheizung aktivieren
47005	7005							boolean	Externe Zusatzheizung aktivieren
47006	7006							boolean	Heißgasbetrieb Warmwasser aktivieren
47008	7008							boolean	Heißgaspumpe aktivieren
47012	7012							boolean	Zirkulationspumpe aktivieren
47013	7013							boolean	Kühlbetrieb für Mischventil 1 aktivieren
47014	7014							boolean	Energiezähler aktivieren
47015	7015							°C	Min. Außentemperatur für passive Kühlung
47016	7016							boolean	Warmwasserbereitung aktivieren
47017	7017							boolean	Heizbetrieb aktivieren
47018	7018							boolean	Aktive Kühlung aktivieren
47019	7019							boolean	Anti-Legionellen-Funktion aktivieren
47021	7021							boolean	Pool aktivieren

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G (WPE-I 33-87 H 400)

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
47022	7022							boolean	Saisonende für Kühlbetrieb aktivieren?
47023	7023							boolean	Passive Kühlung aktivieren
47024	7024						100	°C	Maximaltemperatur
47025	7025						100	°C	Minimaltemperatur
47029	7029						100	°C	Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47030	7030						100	°C	Heizkurve Sollwert 2
47031	7031						100	°C	Heizkurve Sollwert 3
47032	7032						100	°C	Heizkurve Sollwert 4
47033	7033						100	°C	Heizkurve Sollwert 5
47034	7034						100	°C	Heizkurve Sollwert 6
47035	7035						100	°C	Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47036	7036						100	°C	Heizkreis 1 Maximaltemperatur
47037	7037						100	°C	Heizkreis 1 Minimaltemperatur
47038	7038						100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47039	7039						100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 2
47040	7040						100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 3
47041	7041						100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 4
47042	7042						100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 5
47043	7043						100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 6
47044	7044						100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47045	7045						100	°C	Heizkreis 2 Maximaltemperatur
47046	7046						100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47047	7047						100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 2
47048	7048						100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 3
47049	7049						100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 4
47050	7050						100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 5
47051	7051						100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 6
47052	7052						100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47053	7053						100	°C	Heizkreis 3 Maximaltemperatur
47054	7054						100	°C	Heizkreis 3 Minimaltemperatur
47055	7055						100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47056	7056						100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 2
47057	7057						100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 3
47058	7058						100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 4

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
47059	7059						100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 5
47060	7060						100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 6
47061	7061						100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47062	7062						100	°C	Heizkreis 4 Maximaltemperatur
47063	7063						100	°C	Heizkreis 4 Minimaltemperatur
47064	7064						100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47065	7065						100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 2
47066	7066						100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 3
47067	7067						100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 4
47068	7068						100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 5
47069	7069						100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 6
47070	7070						100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47071	7071						100	°C	Heizkreis 5 Maximaltemperatur
47072	7072						100	°C	Heizkreis 5 Minimaltemperatur
47073	7073						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47074	7074						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 2
47075	7075						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 3
47076	7076						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 4
47077	7077						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 5
47078	7078						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 6
47079	7079						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47080	7080						100	°C	Heizgrenze Sommerbetrieb
47081	7081						100	°C	Warmwasser Einschalttemperatur
47082	7082						100	°C	Warmwasser Ausschalttemperatur
47083	7083						1		Minimale Leistungsstufe Heizen
47084	7084						1		Höchste Leistungsstufe Heizen
47085	7085						1		Höchste Leistungsstufe Warmwasser
47086	7086						1		Minimale Leistungsstufe Warmwasser
47087	7087						100	°C	Kühlen Soll-Temperatur
47088	7088						100	°C	Warmwasser Einschalttemperatur Zusatzheizung

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
47089	7089						100	°C	Warmwasser Startverzögerung Zusatzheizung
47090	7090						100	°C	Warmwasser Ausschalttemperatur Zusatzheizung
47091	7091						100	°C	Pool Soll-Temperatur
47092	7092						1		Minimale Leistungsstufe Pool
47093	7093						1		Maximale Leistungsstufe Pool
47094	7094						1		Minimale Leistungsstufe Kühlbetrieb
47095	7095						1		Maximale Leistungsstufe Kühlbetrieb
47096	7096						100	°C	Kühlbetrieb Einschalttemperatur
47097	7097						100	°C	Kühlbetrieb Ausschalttemperatur
47098	7098						100	°C	Pool Rücklaufsolltemperatur
47099	7099						100	K	Pool Hysterese

11.3 Block 3: Systemstatus (Read Input Register)

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
37500	7500						1	boolean	Kontrollsignal externe Zusatzheizung
37501	7501						1	boolean	Kontrollsignal interne Zusatzheizung Stufe 2
37502	7502						1	boolean	Kontrollsignal Heizkreis 1 Umwälzpumpe
37503	7503						1	boolean	Kontrollsignal Kondensator
37504	7504						1	boolean	Kontrollsignal interne Zusatzheizung Stufe 1
37505	7505						1	boolean	Kontrollsignal Heißgas-Umwälzpumpe
37506	7506						1	boolean	Kontrollsignal Solepumpe
37507	7507						1	boolean	Kontrollsignal externe Zusatzheizung Zirkulationspumpe
37508	7508						1	boolean	Kontrollsignal externes Relais für Solepumpe
37600	7600						1	boolean	Rückmeldung externe Zusatzheizung
37601	7601						1	boolean	Rückmeldung interne Zusatzheizung
37602	7602						1	boolean	Kontrollsignal Heißgas-Regelung
37603	7603						1	boolean	Wärmepumpe AUS
37604	7604						1	boolean	Wärmepumpe bereit zum Start
37650	7650						1	boolean	Kontrollsignal Warmwasser-Entnahmesteuerung Vorlauf Zirkulationspumpe
37651	7651						1	boolean	Kontrollsignal Regelung Warmwasser-Beladungssystem
37652	7652						1	boolean	Kontrollsignal Warmwasser-Beladungssystem Zirkulationspumpe

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
37653	7653						1	boolean	Kontrollsignal Warmwasser-Entnahme-steuerung Speicheraufheizung
37655	7655						1	boolean	Kontrollsignal Kühlkreis Zirkulationspumpe
37656	7656						1	boolean	Kontrollsignal Pool Zirkulationspumpe
37657	7657						1	boolean	Kontrollsignal Kühlkreis-Regelung
37660	7660						1	boolean	Kontrollsignal Pool-Regelung
37661	7661						1	boolean	Hinweis, wenn Mischventil in passiver Kühlung
37663	7663						1	boolean	Kontrollsignal Verdichter
37700	7700						1	boolean	Verdichter kann nicht starten
37701	7701						1	boolean	Verdichter verfügbare Leistungsstufen
37702	7702						1	boolean	Verdichterdrehzahl
39000	9000	9150	9300	9450	9600	9750	1	boolean	Meldung Stufe 1
39001	9001	9151	9301	9451	9601	9751	1	boolean	Meldung Stufe 2
39002	9002	9152	9302	9452	9602	9752	1	boolean	Meldung Stufe 3
39003	9003						1	boolean	Meldung Stufe 1 Hochdruck
39004	9004						1	boolean	Meldung Stufe 1 Niederdruck
39005	9005						1	boolean	Meldung Stufe 1 Heißgas Temperatur
39006	9006						1	boolean	Meldung Stufe 1 Betriebsdruck
39007	9007						1	boolean	Meldung Stufe 1 Heißgasleitung Fühler
39008	9008						1	boolean	Meldung Stufe 1 Flüssigkeitsleitung Fühler
39009	9009						1	boolean	Meldung Stufe 1 Sauggas Fühler
39010	9010						1	boolean	Meldung Stufe 1 Volumenstrom / Druck Sole oder Verflüssiger
39011	9011						1	boolean	Meldung Stufe 1 BM Karte Phasenfolge
39012	9012						1	boolean	Meldung Stufe 1 Inverterfehler
39013	9013						1	boolean	Meldung Stufe 3 Niedrige Quellentemperatur
39014	9014						1	boolean	Meldung Stufe 1 Niedrige Verdichterdrehzahl
39015	9015						1	boolean	Meldung Stufe 1 Niedrige Überhitzung
39016	9016						1	boolean	Meldung Stufe 1 Außerhalb Druckverhältnis
39017	9017						1	boolean	Meldung Stufe 1 Außerhalb Arbeitsbereich
39018	9018						1	boolean	Meldung Stufe 1 Sole-Temperatur außerhalb Bereich
39019	9019						1	boolean	Meldung Stufe 2 Sole Eintritt Fühler
39020	9020						1	boolean	Meldung Stufe 2 Sole Austritt Fühler
39021	9021						1	boolean	Meldung Stufe 2 Kondensator Eintritt Fühler

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G (WPE-I 33-87 H 400)

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
39022	9022						1	boolean	Meldung Stufe 2 Kondensator Austritt Fühler
39023	9023						1	boolean	Meldung Stufe 2 Außentemperatur Fühler
39024	9024						1	boolean	Meldung Stufe 2 System Vorlauf Fühler
39025	9025						1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 1 Fühler
39026	9026						1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 2 Fühler
39027	9027						1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 3 Fühler
39028	9028						1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 4 Fühler
39029	9029						1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 5 Fühler
39030	9030						1	boolean	Meldung Stufe 2 Warmwasser Ladekreis Fühler
39031	9031						1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Fühler
39032	9032						1	boolean	Meldung Level 2 KÜhl-puffer Fühler
39033	9033						1	boolean	Meldung Level 2 Vorlauf KÜhlspeicher Fühler
39034	9034						1	boolean	Meldung Level 2 Rücklauf KÜhlkreis Fühler
39035	9035						1	boolean	Meldung Level 2 Quellenkreis Spreizung Max.
39036	9036						1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Mitte Fühler
39037	9037						1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Rücklauf Fühler
39038	9038						1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Heißgas Fühler
39039	9039						1	boolean	Meldung Level 2 Interne Zusatzheizung
39040	9040						1	boolean	Meldung Level 3 Kondensator Maximaltemperatur
39041	9041						1	boolean	Meldung Level 2 Sole Eintritt Max.
39042	9042						1	boolean	Meldung Level 2 Sole Eintritt Min.
39043	9043						1	boolean	Meldung Level 2 Sole Austritt Min.
39044	9044						1	boolean	Meldung Level 3 Zirkulation Rücklauf Min.
39045	9045						1	boolean	Meldung Level 3 Zirkulation Temperatur Min.
39046	9046						1	boolean	Meldung Level 3 Heizkreis 1 Temperatur
39047	9047						1	boolean	Meldung Level 3 Heizkreis 2 Temperatur
39048	9048						1	boolean	Meldung Level 3 Heizkreis 3 Temperatur
39049	9049						1	boolean	Meldung Level 3 Heizkreis 4 Temperatur
39050	9050						1	boolean	Meldung Level 3 Heizkreis 5 Temperatur
39051	9051						1	boolean	Meldung Level 3 Zirkulation Rücklauftemperatur

Modbus-Adresse	Primäre Wärmepumpe	Sekundäre Wärmepumpe 1	Sekundäre Wärmepumpe 2	Sekundäre Wärmepumpe 3	Sekundäre Wärmepumpe 4	Sekundäre Wärmepumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichnung
39052	9052						1	boolean	Meldung Sammelmeldung
39053	9053						1	boolean	Meldung Level 3 Kühlkreis Temperatur
39054	9054						1	boolean	Meldung Level 3 KÜHPuffer Temperatur
39055	9055						1	boolean	Meldung Level 2 Feuchtefühler
39056	9056						1	boolean	Meldung Level 2 KÜHPuffer Rücklauf Fühler
39057	9057						1	boolean	Meldung Level 3 Raumtemperatur Fühler
39058	9058						1	boolean	Meldung Level 1 Inverter Kommunikation
39059	9059						1	boolean	Meldung Level 2 Pool Rücklauf Fühler
39060	9060						1	boolean	Meldung Level 2 Kühlen Heizkreis 1 Fühler
39061	9061						1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Speicher Fühler
39062	9062						1	boolean	Meldung Level 2 Anti-Legionellen Maximalzeit
39063	9063						1	boolean	Meldung Level 3 Externer Alarm

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com

